

대분류/13
음식서비스

중분류/01
식음료조리·서비스

소분류/02
식음료서비스

세분류/04
바텐더

능력단위/01, 05

NCS학습모듈

위생·음료영업장 관리

LM1301020401_17v3
LM1301020405_17v3



교육부

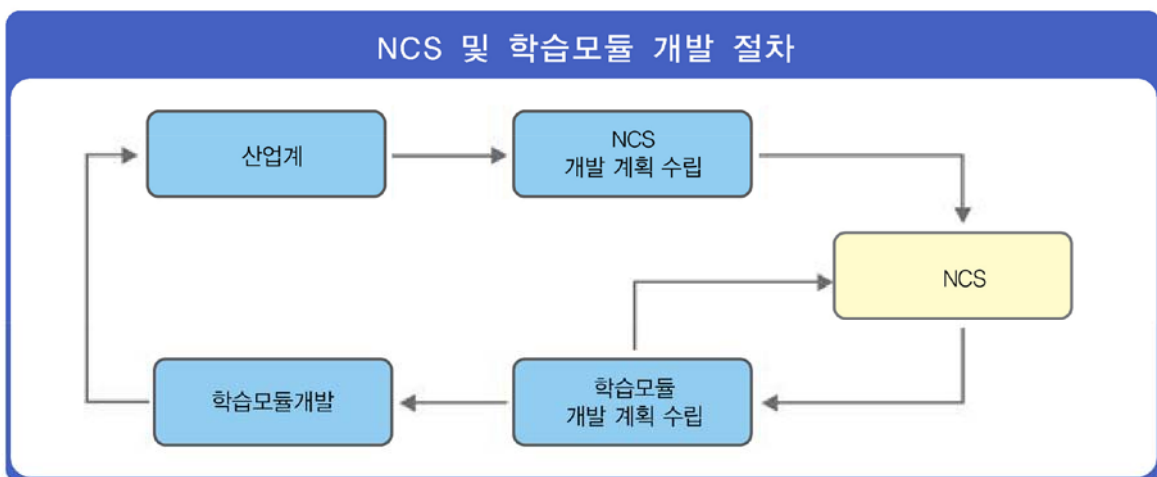
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS 학습모듈의 이해

※ 본 학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

(1) NCS 학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, NCS 학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다. NCS 학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

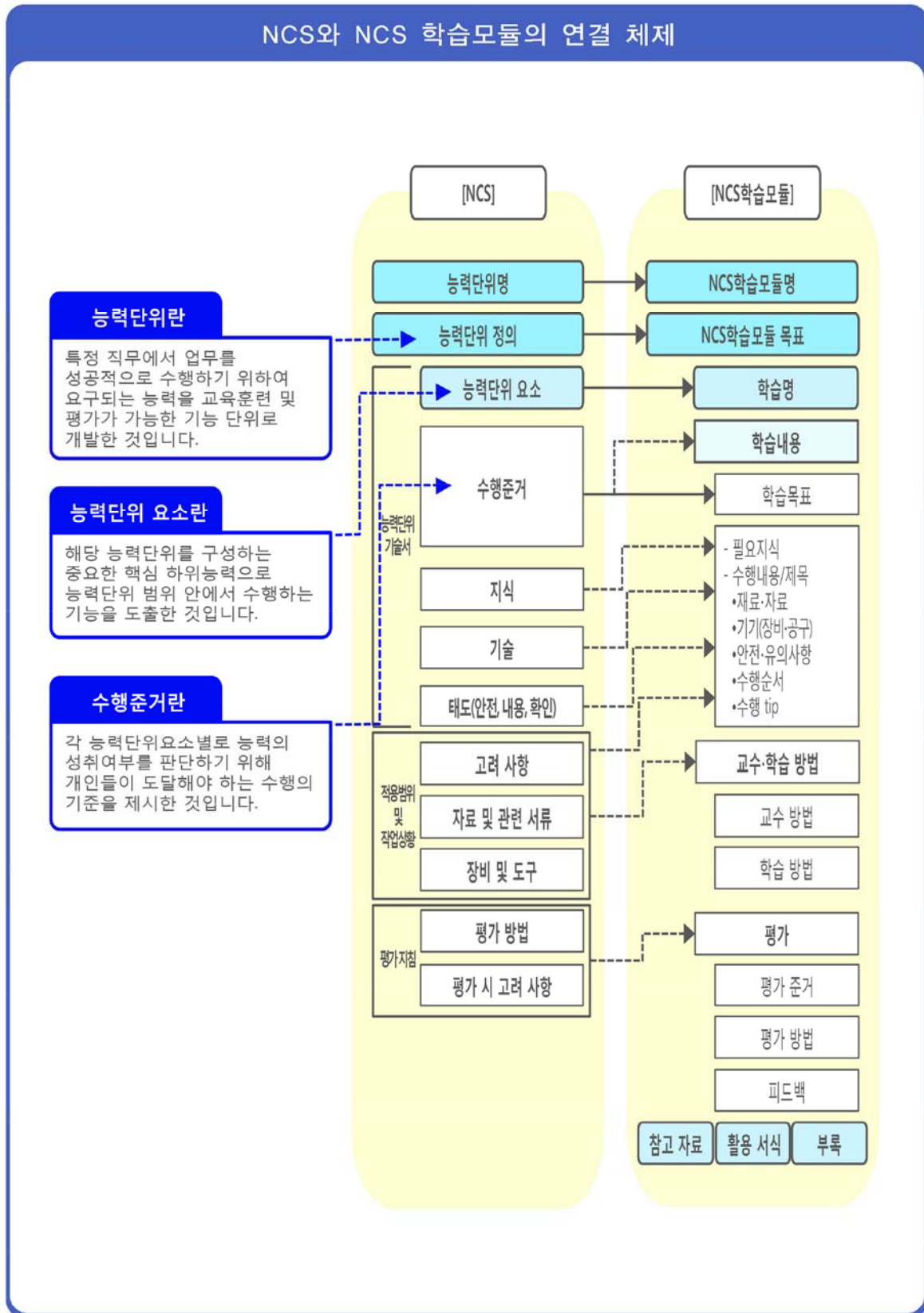


- NCS 학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS 학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS 학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

- NCS와 NCS 학습모듈 간의 연결 체제를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



(2) NCS 학습모듈의 체계

- NCS 학습모듈은 1.학습모듈의 위치, 2.학습모듈의 개요, 3.학습모듈의 내용 체계, 4.참고 자료, 5.활용 서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS 학습모듈의 위치

- NCS 학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

예시 : 이·미용 서비스 분야 중 네일미용 세분류

NCS-학습모듈의 위치

대분류	이용·숙박·여행·오락·스포츠
중분류	이·미용
소분류	아·미용 서비스

세분류	능력단위	학습모듈명
헤어미용	네일 샵 위생 서비스	네일샵 위생서비스
피부미용	네일 화장을 제거	네일 화장을 제거
메이크업	네일 기본 관리	네일 기본관리
네일미용	네일 랩	네일 랩
이용	네일 팁	네일 팁
	젤 네일	젤 네일
	아크릴릭 네일	아크릴 네일
	평면 네일아트	평면 네일아트
	융합 네일아트	융합 네일아트
	네일 샵 운영관리	네일샵 운영관리

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용 단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어서 1개의 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS 학습모듈의 개요

구 성

- NCS 학습모듈 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로서 **학습모듈의 목표**, **선수 학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 방식을 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈

네일 기본관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

고객의 네일 보호와 미적 요구 충족을 위하여 효과적인 네일 관리로 프리에지 형태 만들기, 큐티를 정리하기, 컬러링하기, 보습제 도포하기, 마무리를 할 수 있다.

선수학습

네일습 위성서비스(LM1201010401_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 프리에지 형태 만들기	1-1. 네일 파일에 대한 이해와 활용 1-2. 프리에지 형태 파일링	1201010403_12v2.1	프리에지 모양 만들기
2. 큐티를 정리하기	2-1. 네일 기본관리의 매뉴얼 이해 2-2. 큐티를 관리	1201010403_14v2.2	큐티를 정리하기
3. 컬러링하기	3-1. 컬러링 매뉴얼 이해 3-2. 컬러링 방법 선정과 작업 3-3. 쉐 컬러링 작업	1201010403_14v2.3	컬러링
4. 보습제 도포하기	4-1. 보습제 선정과 도포 4-2. 각질제거	1201010403_14v2.4	보습제 바르기
5. 네일 기본관리 마무리하기	5-1. 유분기 제거 5-2. 네일 기본관리의 마무리와 정리	1201010403_14v2.5	마무리하기

핵심 용어

프리에지, 니퍼, 큐서, 폴리시, 네일 파일, 스웨이형, 스웨이 오드형, 라운드형, 오발형, 포인트형

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

선수 학습은

교수자나 학습자가 해당 모듈을 교수 또는 학습하기 이전에 이수해야 할 학습내용, 교과목, 핵심 단어 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것이 필요합니다.

핵심 용어는

학습모듈을 통해 학습되고 평가되어야 할 주요 용어입니다. 또한 당해 모듈 또는 타 모듈에서도 핵심 용어를 사용하여 학습내용을 구성할 수 있으며, 「NCS 국가 직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)에서 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS 학습모듈의 내용 체계

구 성

- NCS 학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 학습 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성하였으며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 업무의 표준화된 프로세스에 기반을 두고 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간의 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거, 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

활 용 안 내

예시 : 네일미용 세분류의 ‘네일 기본관리’ 학습모듈의 내용

학습 1	프리에지 형태 만들기(LM1201010403_14v2.1)
학습 2	큐티를 정리하기(LM1201010403_14v2.2)
학습 3	컬러링하기(LM1201010403_14v2.3)
학습 4	보습제 도포하기(LM1201010403_14v2.4)
학습 5	네일 기본관리 마무리하기(LM1201010403_14v2.5)

학습은

해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다.
학습은 일반교과의 ‘대단원’에 해당되며, 모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 완성된 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습내용은

요소 별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 ‘중단원’에 해당합니다.

학습목표는

모듈 내의 학습내용을 이수했을 때 학습자가 보여줄 수 있는 행동수준을 의미합니다. 따라서 일반 수업시간의 과목목표로 활용할 수 있습니다.

3-1. 컬러링 매뉴얼 이해

학습목표

- 고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상과 점착을 막기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 없이 균일하게 도포할 수 있다.
- 작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.

필요 지식 /

① 컬러링 매뉴얼

컬러링 작업 전, 아세트 또는 네일 폴리시 리무버를 사용하여 손톱표면과 큐티클 주변, 손톱 밑 부분까지 깨끗하게 유분기를 제거해야 한다. 컬러링의 순서는 Base coating 1회 → Polishing 2회 → 컬러수정 → Top coating 1회 → 최종수정의 순서로 한다. 베이스코트는 칠향을 방지하고 발림성 향상을 위해 가장 먼저 도포하며 컬러링의 마지막에 컬러의 유지와 광택을 위해 톱코트를 도포한다. 네일 보강제(Nail Strengthner)를 바를 시에는 베이스코트를 도포하기 전에 사용한다.

필요지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 해당 학습에 대한 이해와 성과를 높이기 위해 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행순서 내용과 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 컬러링 매뉴얼 실습하기

재료·자료

- 컬러링 관련 네일 미용 자료들
- 정리바구니, 베이스코트, 네일 폴리시, 톱코트, 오렌지우드스티, 탈지면, 폴리시러무버, 디스펜서 등

기기(장비·공구)

- 키펙터, 빔 프로젝터, 스크린 등

안전·유의사항

- 컬러링 재료들의 냄새를 직접적으로 맡지 않도록 유의한다.
- 컬러링 제품들이 대부분 유리병에 들어 있기 때문에 깨지지 않도록 각별히 조심한다.
- 컬러링 제품들은 상온에 마르기 때문에 개봉 후 뚜껑을 잘 닫도록 한다.

수행 순서

Ⅰ 네일 폴리시를 바르게 잡는다.

1. 손바닥에 네일 폴리시를 놓고 약지 소지를 이용하여 네일 폴리시를 잡는다.
2. 폴리시를 왼 손의 엄지와 검지로 고객의 작업손가락을 잡는다.
3. 폴리시를 왼 손의 중지 손가락을 굳게 펴서 발침대가 되도록 한다.
4. 반대편 손으로 네일 폴리시의 뚜껑을 열고 소지 손가락을 펴서 네일 폴리시를 왼 중지 손가락 위에 발쳐놓는다.
5. 다양한 형태의 폴리시를 잡아본다.

수행 tip

- 흰색이 많이 섞인 네일 폴리시의 경우는 붓의 각도를 높이 세워 빠르게 브러시 작업을 해야 붓 자국이 나지 않는다.
- 컬러링은 기본 2회 정도이나 컬러에 따른 도료량과 컬러감에 따라 1~3회 사이로 증감할 수 있다.

수행 내용은

모듈에 제시한 것 중 기술(Skill)을 습득하기 위한 실습 과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 필요 준비물로 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용을 수행하는데 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는데 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 수행 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 수행의 수월성을 높일 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 따라서 수행tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습3 교수·학습 방법

교수·학습 방법은

학습목표를 성취하는데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법

- 컬러링 제품의 성분과 컬러별 질도의 차이, 베이스코트와 톱코트의 역할, 폴리시 잡는 방법, 큐어링 시간 등의 내용을 화면 자료와 함께 설명한다.
- 서식지를 활용하여 네일 컬러링 방법을 그림으로 그려 보게 한 뒤, 다양한 컬러링의 매뉴얼을 그려서 숙지하도록 한다.
- 셀 컬러링 시 주의사항을 계속 숙지시키도록 하며, 큐어링 시간에 대해 작성하도록 한다.

교수 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습내용, 학습내용과 관련된 학습자료명, 자료 형태, 수행내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도를 제고하기 위한 방법 및 수업진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법

- 컬러링을 위한 재료의 필요성과 사용방법을 숙지하고 컬러링 매뉴얼 과정에 맞추어 작업 내용을 이해한다.
- 컬러링의 다양성에 대한 용어를 숙지하고 진행과정에 맞추어 내용을 작업한다.
- 셀 컬러링 시 적합한 큐어링 시간을 선택해서 큐어링 해본다.

학습 방법은

해당 학습활동에 필요한 학습자의 자기주도적 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기능력과 학습과정에서 주의해야 할 사항 등으로 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전에 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정으로 활용할 수 있습니다.

학습3 평가

평가는

해당 NCS 능력단위 평가방법과 평가 시 고려 사항을 준용하여 작성하였습니다. 교수자 및 학습자가 평가항목 별 성취수준을 확인하는데 활용할 수 있습니다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
필러링 매뉴얼 이해	고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 하기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇게 균일하게 도포할 수 있다.			
	작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

평가 준거는

학습자가 해당 학습을 어느 정도 성취하였는지를 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가항목 별 성취수준을 평가하는데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가방법을 준용하였으며, 평가 준거에 따른 평가방법을 2개 이상 제시하였습니다. 평가방법으로는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS의 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

평가 방법

- 작업장 평가

학습내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
필러링 매뉴얼 이해	고객의 요구에 따라 네일 폴리시 색상의 질감을 하기 위한 베이스코트를 아주 얇게 도포할 수 있다.			
	작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시를 일찍 얇게 균일하게 도포할 수 있다.			
	작업 매뉴얼에 따라 네일 폴리시 도포 후 컬러 보호와 광택 부여를 위한 톱코트를 바를 수 있다.			

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 부족한 부분을 알려주고, 학습 결과가 미진한 경우, 해당 부분을 다시 학습하여 학습목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

피드백

1. 작업장 평가
 - 작업 결과물을 확인하여 수정사항을 제시하고 수정 부분을 인지하도록 한다.

4. 참고 자료

참고자료

참고자료는

해당 학습모듈의 필요지식에 대한 출처와 인용한 참고 자료 및 사이트를 제시하였습니다.

- 김미원(2011). 『Nail Study』. 서울: 사)한국네일저서서비스협회.
- 민방경(2015). 『비용·사(네일)평가』. 서울: 예문사.
- 박은주(2014). 『네일비용』. 서울: 정담미디어.

5. 활용 서식/부록

활용서식

활용서식은

평가 서식, 실습시트 등 교수학습 시 활용 가능한 다양한 서식들로 구성하였습니다. 과제 진행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 학습모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

프리페이지 형태 실습지

1. 프리페이지 형태의 이해

모 양	이름	특징
	이름 () Square nail	특징 - 강한 느낌의 사각형태 - 네일의 양끝 모서리 부분이 90° 사각의 형태이다. () - 발톱의 형태 활용 - 내인성 발톱의 보정사에 적용

부록은

활용서식 이외에 교수학습과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

부록

네일 기본관리 도구와 재료 목록

목록	비고	준비
위생가운	흰색	작업자 착용
위생 마스크	흰색	작업자 착용
보호안경	투명한 렌즈 (안경으로 대체 가능)	작업자 착용
재용정리함	재질, 색상 무관	작업대

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	음식서비스
중분류	식음료조리 · 서비스
소분류	식음료서비스

세분류	능력단위	학습מוד명
식음료접객	위생관리	위생 · 음료영업장 관리
소믈리에	음료 영업장 관리	
바리스타	음료 특성 분석	음료 특성 분석
바텐더	고객 서비스	고객 서비스
식공간연출	바텐더 외국어 사용	
	메뉴 개발	메뉴 개발
	음료 영업장 마케팅	바(bar)마케팅
	음료 영업장 운영	바(bar)운영
	칵테일 기법 실무	칵테일 기법 활용
	칵테일 조주 실무	칵테일 조주

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 음료 영업장 위생 관리하기	
1-1. 음료 영업장의 청결 위생 관리	3
1-2. 음료 영업장의 기물 위생 관리	20
• 교수·학습 방법	36
• 평가	37
학습 2. 음료 영업장 안전 관리하기	
2-1. 시설물 안전 상태 점검	39
2-2. 시설물 유지 및 보수	46
2-3. 효과적인 시설물의 배치와 활용	63
2-4. 음료 영업장 기구·글라스 관리	67
• 교수·학습 방법	77
• 평가	78
학습 3. 음료 영업장 재고 관리하기	
3-1. 음료 영업장 재고 관리	81
• 교수·학습 방법	94
• 평가	95
참고 자료	97
활용 서식	98

위생·음료영업장 관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

음료 영업장 시설을 유지 보수하고, 기구·글라스를 관리하며 음료의 적정 수량과 상태를 관리할 수 있다.

선수학습

식품위생법, 식품 위생 관계 법규, 식품 위생학, 위생 관리 기준서, 안전관리인증기준(HACCP), 음료 특성 분석

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 음료 영업장 위생 관리하기	1-1. 음료 영업장의 청결 위생 관리	1301020401_17v3.1	음료 영업장 위생 관리하기
		1301020401_17v3.3	개인위생 관리하기
	1-2. 음료 영업장의 기물 위생 관리	1301020401_17v3.2	재료·기물·기구 위생 관리하기
2. 음료 영업장 안전 관리하기	2-1. 시설물 안전 상태 점검	1301020405_17v3.1	음료 영업장 시설 관리하기
	2-2. 시설물 유지 및 보수		
	2-3. 효과적인 시설물의 배치와 활용		
	2-4. 음료 영업장 기구·글라스 관리	1301020405_17v3.2	음료 영업장 기구·글라스 관리하기
3. 음료 영업장 재고 관리하기	3-1. 음료 영업장 재고 관리	1301020405_17v3.2	음료 영업장 기구·글라스 관리하기
		1301020405_17v3.3	음료 관리하기

핵심 용어

개인 위생, 기물 위생, 음료 영업장 위생, 식품위생법, 위해요소 중점 관리기준(HACCP), 위생 관리 기준서, 안전 수칙, 파스탁(Par Stock), 인벤토리(Inventory), 선입선출(FIFO)

학습 1 음료 영업장 위생 관리하기

학습 2 음료 영업장 안전 관리하기

학습 3 음료 영업장 재고 관리하기

1-1. 음료 영업장의 청결 위생 관리

학습 목표

- 음료 영업장의 청결을 위하여 영업 전 청결 상태를 확인하여 조치할 수 있다.
- 음료 영업장의 청결을 위하여 영업 중 청결 상태를 유지할 수 있다.
- 음료 영업장의 청결을 위하여 영업 후 청결 상태를 복원할 수 있다.

필요 지식 /

① 식품 위생의 개념과 필요성

1. 식품 위생이란

식품 위생(食品衛生, food sanitation, food hygiene)이란 식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기, 포장물 대상으로 하는 음식에 관한 위생을 말한다<식품위생법 제2조 제8항>. 세계보건기구(WHO)의 환경위생전문위원회에서는 “식품 위생이란 식품의 재배, 생산 또는 제조로부터 최종적으로 사람에게 섭취될 때까지의 모든 단계에서 식품의 안전성, 건전성, 건강성을 확보하기 위한 모든 수단을 뜻한다.” 라고 정의하였다.

여기에서 식품의 안전성이란 독성분이나 위해인자로 인한 건강 장애로부터 벗어남을 뜻하며, 유해·유독 물질이나 유해 세균의 오염에 대한 상대적인 의미로 쓰인다.

우리나라의 식품위생법은 안전성을 해치는 요인을 네 가지로 나누어 규정하고 있다.

(1) 부패 변질된 것

(2) 유해·유독 물질이 들어 있거나 묻어 있는 것

(3) 병원미생물에 오염된 것

(4) 불결하거나 다른 물질이 혼입된 것

식품의 안전성이 고려되어야 하는 구체적인 단계는 원료의 재배·채취 및 수확 단계, 식품의 제조 및 가공 단계, 식품의 기구·용기 및 포장 단계, 수송·저장 및 판매 단계, 그리고 섭취의 단계로 나눌 수 있다. 따라서 식품 위생이란 인간이 항상 섭취하는 음식물과

이와 관계된 첨가물, 기구 및 용기, 포장 등에 관하여 위생적인 품질 및 성상을 확보함으로써 인간의 건강을 유지하고 식생활을 안전하고 위생적으로 하기 위한 것이다.

식품 위생에서 중점적으로 다루는 범위는 대체로 세균성 식중독 및 화학적 식중독의 예방이며, 이외에도 식품의 자연독으로 인한 식중독 예방, 식품을 통한 전염병 전파의 예방 및 기생충증의 예방 등을 다룬다.

2. 식품으로 인한 건강 장애

인간은 식품의 섭취로 생명을 영위하고 건강을 유지하며 생활한다. 식품의 안전성은 식품으로 야기되는 건강 장애 문제와 직결된다. 식품의 유해 요인으로부터 안전하게 하기 위하여 다음과 같은 기본 원칙을 지켜야 한다.

- (1) 세균성 식중독(*Salmonella*, 장염 *vibrio*, 황색포도상구균, *votulinus*균 등), 경구전염병(장티푸스, 파라티푸스, 콜레라, 소아마비 등), 인수공통전염병(탄저, 브루셀라, 랩토스피라 등) 등의 세균이 식품에 오염되지 않도록 주의하며 일단 오염되면 사용하지 않는다.
- (2) 변패나 부패를 일으키는 미생물에 오염되지 않도록 살균 후 저온에서 보관한다.
- (3) 재배, 생산, 가공, 제조, 저장 조리 등의 과정 중에 유독·유해 물질의 혼입을 방지한다.
- (4) 식품위생법의 기준에 맞게 식품첨가물을 사용한다.
- (5) 분변, 농약, 중금속 및 공장 폐수의 오염이 되지 않도록 한다.
- (6) 불량·부정 식품을 만들지 않는다.

위의 조건을 충족시키지 못하면 식품으로서의 가치를 상실하게 되며 건강상의 장애를 가져오게 된다. 건강 장애의 원인 물질은 식품 자체의 성분 외에도 외적인 요인, 식품의 제조 과정이나 생리적인 작용 등에 의하여 생성되기도 한다. 식품으로 인한 건강 장애 요인은 크게 내인성(內因性), 외인성(外因性), 유기성(誘起性)으로 나눌 수 있다.

내인성은 식품 원재료 자체에 함유되어 있는 유해 성분에 의한 자연독으로 복어독, 버섯독 등의 유독·유해 성분과 항비타민성, 항효소성, 항갑상선 물질, 식이성 알레르기(allergen) 등의 생리적 작용 성분이 있다.

외인성은 식품 원재료 자체에 함유되어 있지 않고 재배, 생산, 제조, 유통, 소비 과정에서 외부로부터 혼입되거나 이행된 것으로 세균성 식중독, 곰팡이독, 기생충 등과 같은 생물적인 것, 고의적 또는 비고의적으로 첨가하는 식품첨가물 같은 인위적인 것이 있다.

유기성은 식품의 조리 과정이나 섭취에 의하여 생체 내에서 생성되는 물질을 말하며 조사 및 가열에 의한 유지산화와 같이 물리적인 것, 아질산염, 아민, 아미드(amide) 반응물 생성과 같이 화학적인 것, 생리적 작용에 의한 것 등이 있으며 내용은 다음 <표 1-1>과 같다.

<표 1-1> 건강 장애의 생성 요인별 분류

분 류	종 류	병 인 물 질
내인성 (natural, intrinsic)	유해·유독 성분 (자연독)	버섯독, 복어독, 패류〔마비성 조개독, 시쿠테리아(<i>ciguatera</i>) 독*, 식물성 알칼로이드, 발암 물질 등]
	생리 작용 성분 (고유 유해물)	식이성 알레르기(allergen), 항비타민성 물질, 항효소성 물질, 항갑상선 물질
	생물적·미생물	식중독, 경구전염병, 인수공통전염병, 곰팡이독 등
외인성 (added, invaded)	기생충	회충, 요충, 디스토마 등
	인위적·의도적 식품첨가물	불허용 식품첨가물: 돌신(dulcin)*, 시클람산염(cyclamate)*, 불허용 타르(tar) 색소 등
	비의도적 식품첨가물	잔류 농약, 환경오염 물질, 방사선 물질, 용기· 포장으로부터의 용출 물질, 방사선 강하물 등
	가공 중 과오 첨가물	비소화합물, 폴리염화바이페닐(PCB)* 등
유기성 (induced)	물리적 작용	가열로 인한 산화유지, 조사유지
	화학적 작용	조리 시 가열 분해물(PAH, n-nitrosamine 절임 식품, 조리 과정의 가열 분해물 등)
	생물적 작용	아질산염 및 아민·아미드(amine·amide)류와의 생체 내 생성(n-Nitroso 화합물)

- * 시쿠테리아(*ciguatera*) 독: 열대지방의 산호가 많은 바다에서 자라는 물고기에서 발견되며, 먹이사슬 과정에서 독이 퍼져, 크고 작은 다양한 어류에 독이 포함되어 있음.
- * 돌신(dulcin): 4-에톡시페닐유레아. 파라-페네티딘(p-phenetidine)에 포스젠과 암모니아를 작용시켜 만든 인공감미료로 단맛은 설탕의 약 250배, 사카린과 섞어 사용되었으나 현재 안전성 문제로 사용 금지
- * 시클람산염(cyclamate): 설탕에 비해 약 30배 이상의 당도를 갖음, 1937년 개발되어 1960년대 미국의 다이어트 식품에 비영양성 감미료로 사용되었으나 현재 안전성 문제로 사용 금지
- * 폴리염화바이페닐(PCB): 다가(多價) 염소화합물로 페놀이 2개 결합된 화합물에 수소 대신 염소가 치환된 화합물로 잘못 처리하면 2차 오염물질로서 발암 물질인 다이옥신이 발생되는 등 문제 야기
출처: 심상국 외 3인(2005), 식품위생학, 진로연구사, 12쪽.

3. 식품 위생의 필요성

식품 위생은 식품으로부터 오는 유해 미생물의 존재를 확인하고 이들의 혼입을 막거나 증식을 억제하는 방법을 제시하는 한편, 여러 천연 혹은 인공 유해 물질을 밝히고 오염되지 않도록 함으로써 이들에 의한 식중독 사고를 막을 수 있으며 식품 기인성 질병 발병률을 크게 낮출 수 있다. 우리나라의 경우도 영아 사망률이 크게 낮아지고 평균 수명이 높아지는 이유는 의료 보급과 식생활 개선, 식품 및 개인 위생의 개선에 따른 결과이다.

합리적인 식품 위생 관리를 함으로써 다음과 같은 장점이 있다.

(1) 식중독 사고 방지

매년 세계적으로 많은 식중독 사고가 발생하고 있으며 보고되는 것보다 그렇지 않은 경우가 더 많다. 주요 원인으로는 세균, 곰팡이, 기생충 그리고 음료 영업장 바이러스로 알려져 있다. 식품 위생 관리를 통하여 많은 식중독 사고를 막을 수 있어 안전한 식생활 문화를 조성할 수 있다.

(2) 저장 기간 연장 및 품질 개선

미생물 관리를 통하여 부패, 변색, 변취 등을 예방, 식품 폐기 및 판매 손실을 최소화할 수 있다.

(3) 품질 개선 및 신뢰도 향상

식품 위생을 통하여 고객과의 관계 개선, 공중 보건에의 위험 감소, 종업원의 도덕성 향상에 기여할 수 있다.

(4) 법적 요구 사항 부응

날로 강해지고 있는 각종 식품 관련 법적 규제로부터 자유로워질 수 있으며, 이로 인한 피해를 막을 수 있다.

이와 같이 식품 기인성 식중독 사고가 선진국의 경우에도 계속 발생하고 그로 인한 재정 손실도 막대한 실정이다. 음료 영업장의 식품 위생을 통하여 손실을 막을 수 있으며, 또한 발생한 병의 치료와는 다르게 예방의 효과도 있으므로 철저한 식품 위생 관리가 필요하다.

② 개인 위생 관리의 개념과 중요성

1. 개인 위생 관리란?

식품의 안전성을 확보하기 위해서는 식품 제조, 가공, 보관, 유통 및 서비스에 이르기까지 식품과 작간접적으로 접촉하게 되는 개인의 위생 관리가 무엇보다도 중요하다.

병원성 미생물이나 유해 물질이 음식물에 들어올 수 있는 경로는 사람과 음식물과의 접촉에 의한 것이다. 장내 세균은 사람의 접촉으로 인하여 음식물에 들어오는 가장 중요한 병원성 미생물군이다.

사람의 피부는 미생물 오염에 항상 노출되어 세균 생육의 중요한 장소가 된다. 포도상구균은 화상, 여드름, 뽀루지, 외상, 안질환, 꺾병이 있는 곳에 늘 많이 증식하고 있다.

이러한 곳의 미생물이 식품에 오염되어 결국은 체내로 유입된다. 체내로 유입되어도 증세를 느끼지 못하는 보균자는 뚜렷한 증세 없이도 음식물을 오염시킬 수 있어 관리가 더욱 어렵다.

많은 나라에서 음식물과 관련된 위생 문제에 있어 식품 취급자의 위생을 중요하게 다루고 있다. 음식물과 관련된 위생 문제에 있어서 식품 취급자의 위생을 중요하게 다루고 있으며, 기본적으로는 개인적인 청결함과 식품 관련 작업자들의 관련 행위를 의미하는 것이다.

2. 개인 위생 관리의 중요성

청결한 몸 관리, 개개인의 위생 관리는 식중독 방지에 있어서 매우 중요하며 또한 식품 취급자로 하여금 소비자에게 안전한 식품을 공급할 수 있는 척도가 된다. 따라서 안전하게 식품을 취급하는 요령을 명백히 숙지하지 않으면 안 된다. 식품으로 가장 흔하게 발생할 수 있는 식중독의 원인은 사람이며 피해자도 역시 사람이다. 취급자의 손이나 땀 또는 호흡을 통해 박테리아나 다른 미생물들을 전염시킬 수 있다. 또한 대량 유통 체계에서 위생상 어떤 문제가 발생한다면 그 영향이 매우 광범위한 범위에 확산될 것이다.

위생에 대한 규칙이나 방침은 휴게실, 세면실, 공고란 등의 종사원이 쉽게 볼 수 있는 곳에 붙여 놓는다. 적당한 모양과 크기로 다양성을 주고 개인의 청결, 흡연, 위생복, 권장하는 행위, 금지하는 행동이나 습관 등이 포함되어야 한다.

개인 위생에 대한 음료 영업장에서의 바람직한 태도와 더불어 그와 관련된 화장실, 락커, 세면 시설 등의 시설이 위생적으로 갖추어지면 사람에 의한 식품의 오염과 전파를 최소한으로 줄일 수 있다.

③ 개인 위생 관리를 위한 보건증(건강진단 결과서) 준비

1. 보건증이란?

식품 위생 분야 종사자는 정기적인 건강진단과 위생 교육을 통해서 식음료의 취급과 음료 영업장텐더 업무에 주의를 기울임으로써 항상 위생적이고 청결한 각테일을 제공할 수 있도록 최선을 다해야 한다. 이를 위해 음료 영업장텐더는 1년에 1회 정기적인 건강진단을 받아야 하는데 건강진단 후 발급되는 건강진단 결과서를 보건증이라 한다.

※ 보건증 발급 방법

1. 준비하기

- (1) 가까운 보건소 위치를 확인한다.
- (2) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 사진이 부착된 증명서)을 준비한다.
- (3) 수수료 1,500원을 준비한다.

2. 건강 진단하기

- (1) 가까운 보건소를 방문한다.
- (2) 보건소 입구에 비치된 민원 신청서를 작성한다.
- (3) 민원실에 작성한 민원 신청서, 신분증, 수수료 1,500원을 제시하고 보건증 발급을 접수한다.
- (4) 민원실에서 접수증을 받아 방사선실(영상의학실)로 이동한다.
- (5) 탈의실에서 비치된 가운으로 갈아입고 흉부 촬영을 한다.
- (6) 병리검사실로 이동한다.
- (7) 병리검사실에서 받은 면봉을 갖고 화장실로 가서 항문에 1cm 정도 넣었다 빼다.
- (8) (7)의 면봉을 병리검사실에 제출한다.
- (9) 일주일 후 보건증을 찾으러 보건소를 방문한다.
- (10) 보건증을 발급받는다.

2. 식품 위생 분야 종사자의 건강진단 규칙

식품위생법 시행 규칙에는 ‘식품 위생 분야 종사자의 건강진단 규칙 [시행 2013.3.23.] [총리령 제1015호, 2013.3.23., 제정]’ 을 다음과 같이 명시하고 있다.

(1) 종사자의 건강진단

- (가) 총리령으로 정하는 영업자 및 그 종업원은 건강진단을 받아야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 같은 내용의 건강진단을 받는 경우에는 이 법에 따른 건강진단을 받은 것으로 본다.
- (나) 건강진단을 받은 결과 타인에게 위해를 끼칠 우려가 있는 질병이 있다고 인정된 자는 그 영업에 종사하지 못한다.
- (다) 영업자는 건강진단을 받지 아니한 자나 건강진단 결과 타인에게 위해를 끼칠 우려가 있는 질병이 있는 자를 그 영업에 종사시키지 못한다.
- (라) 건강진단의 실시 방법 등과 타인에게 위해를 끼칠 우려가 있는 질병의 종류는 총리령으로 정한다.

(2) 건강진단 항목

- (가) 건강진단을 받아야 하는 사람의 진단 항목 및 횟수는 다음 <표 1-2>과 같다.

<표 1-2> 건강진단 항목 및 횟수

대 상	건강진단 항목	횟수
식품 또는 식품첨가물(화학적 합성품 또는 기구 등의 살균·소독제는 제외한다.)을 채취·제조·가공·조리·저장·운반 또는 판매하는 데 직접 종사하는 사람. 다만, 영업자 또는 종업원 중 완전 포장된 식품 또는 식품첨가물을 운반하거나 판매하는 데 종사하는 사람은 제외한다.	1. 장티푸스(식품 위생 관련 영업 및 집단급식소 종사자만 해당한다.) 2. 폐결핵 3. 전염성 피부 질환(한센병 등 세균성 피부질환을 말한다.)	1회/연

- (나) 건강진단 대상자는 식품 또는 식품첨가물(화학적 합성품 또는 기구 등의 살균·소독제는 제외한다.)을 채취·제조·가공·조리·저장·운반 또는 판매하는 일에 직접 종사하는 영업자 및 종업원으로 한다. 다만, 완전 포장된 식품 또는 식품첨가물을 운반하거나 판매하는 일에 종사하는 사람은 제외하며, 건강진단을 받아야 하는 영업자 및 그 종업원은 영업 시작 전 또는 영업에 종사하기 전에 미리 건강진단을 받아야 한다.

(3) 건강진단 실시

(가) 건강진단은 보건소, 종합병원, 병원 또는 의원에서 실시한다.

(나) 의료기관이 아닌 자가 지역 주민 다수를 대상으로 건강진단·예방 접종 또는 순회 진료 등 주민의 건강에 영향을 미치는 행위를 하고자 하는 경우에는 보건 복지부령이 정하는 음료 영업장에 의하여 지역을 관할하는 보건소장에게 신고하 여야 하며, 이를 위반한 경우 300만 원 이하의 과태료를 부과하여야 한다.

(4) 감염병 환자의 발생 신고

(가) 의료기관의 장은 건강진단을 실시한 결과 감염병 환자가 발생한 경우에는 관할 보건소장에게 신고하고, 진료기록부 등을 기록·보존하여야 한다.

(나) 의사나 한의사는 감염병 환자 발생 시 소속 의료기관의 장에게 보고하여야 하 고, 해당 환자와 그 동거인에게 보건복지부장관이 정하는 감염 방지 방법 등을 지도하여야 한다. 다만, 의료기관에 소속되지 아니한 의사 또는 한의사는 그 사 실을 관할 보건소장에게 신고하여야 한다.

(다) 보고를 받은 의료기관의 장은 제1군 감염병부터 제4군 감염병까지의 경우에는 지체 없이, 제5군 감염병 및 지정 감염병의 경우에는 7일 이내에 관할 보건소장 에게 신고하여야 한다.

(5) 건강진단 수수료

(가) 보건소에서 신규로 건강진단을 받으려는 사람은 수수료 1,500원을 내야 한다. 단, 재발급의 경우에는 500원만 지불하면 된다.

3. 감염병의 용어 정의

(1) 감염병이란?

건강진단 결과 음료 영업장텐더 업무에서 제외되어야 하는 질병은 소화기계 전염병 환자 및 보균자(제1군 감염병), 결핵환자, 피부병 또는 그 밖의 화농성 질환자이다.

‘감염병’이란 제1군 감염병, 제2군 감염병, 제3군 감염병, 제4군 감염병, 제5군 감염 병, 지정 감염병, 세계보건기구 감시 대상 감염병, 생물 테러 감염병, 성 매개 감염병, 인수(人獸) 공통 감염병 및 의료 관련 감염병을 말한다. 각 군별 감염병의 정의는 다음 과 같다.

(가) ‘제1군 감염병’이란 마시는 물 또는 식품을 매개로 발생하고 집단 발생의 우 려가 커서 발생 또는 유행 즉시 방역 대책을 수립하여야 하는 다음 각 목의 감 염병을 말하며, 콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 세균성 이질, 장출혈 대장균 감 염증, A형 감염이 해당된다.

(나) ‘제2군 감염병’이란 예방 접종을 통하여 예방 및 관리가 가능하여 국가 예방 접종 사업의 대상이 되는 다음 각 목의 감염병을 말하며, 디프테리아, 백일해

(百日咳), 파상풍(破傷風), 홍역(紅痘), 유행성 이하선염(流行性耳下腺炎), 풍진(風疹), 폴리오, B형 간염, 일본뇌염, 수두(水痘), b형 헤모필루스 인플루엔자, 폐렴 구균이 해당된다.

(다) ‘제3군감염병’이란 간헐적으로 유행할 가능성이 있어 계속 그 발생을 감시하고 방역 대책의 수립이 필요한 다음 각 목의 감염병을 말하며, 말라리아, 결핵(結核), 한센병, 성홍열(猩紅熱), 수막구균성 수막염(髓膜球菌性髓膜炎), 레지오넬라증, 비브리오패혈증, 발진티푸스, 발진열(發疹熱), 쯤쯤가무시증, 렙토스피라증, 브루셀라증, 탄저(炭疽), 공수병(恐水病), 신증후군출혈열(腎症候群出血熱), 인플루엔자, 후천성면역결핍증(AIDS), 매독(梅毒), 크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD)이 해당된다.

(라) ‘제4군 감염병’이란 국내에서 새롭게 발생하였거나 발생할 우려가 있는 감염병 또는 국내 유입이 우려되는 해외 유행 감염병으로서 보건복지부령으로 정하는 감염병을 말한다.

(마) ‘제5군 감염병’이란 기생충에 감염되어 발생하는 감염병으로서 정기적인 조사를 통한 감시가 필요하여 보건복지부령으로 정하는 감염병을 말한다.

(2) 감염병 유행의 3대 요인

감염병 유행의 3대 요인은 ① 감염원, ② 감염 경로(환경 요인), ③ 감수성 숙주로 대별된다.

(가) 감염원(source of infection)

감수성 숙주에게 병원체를 전파시킬 수 있는 근원이 되는 모든 것을 의미한다. 감염원으로는 환자, 보균자, 감염 동물, 오염 식품이나 오염 식기구 및 생활용품 등이 있다.

(나) 감염 경로(route of transmission)

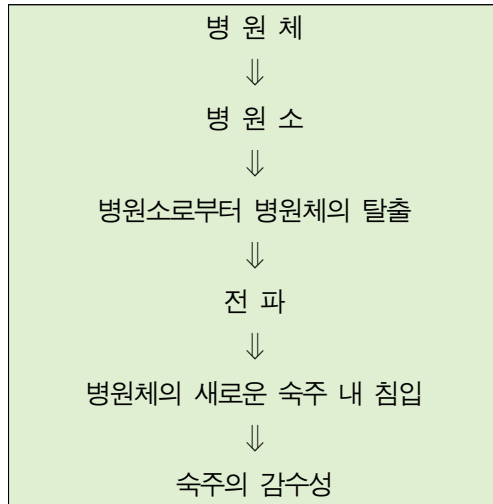
감염원으로부터 감수성 보유자에게 병원체가 운반되는 과정을 말하며, ① 접촉 감염, ② 공기 전파(비말 전파), ③ 동물 매개 전파, ④ 개달물(fomites, 의복, 침구, 완구, 책, 수건 등과 같은 비활성 매체를 말함.) 전파 등의 전파체에 의한 감염 등이 있다.

(다) 감수성 숙주(susceptible host)

숙주의 병원체에 대한 저항력(resistance)이 낮은 상태, 즉 감수성이 높은 인구 집단은 감염병 유행이 쉽게 만연되지만, 면역성이 높은 집단에서는 유행이 잘 이루어지지 않는다.

(3) 감염병의 생성 과정

감염병이 생성되는 과정은 ① 병원체, ② 병원소, ③ 병원소로부터 병원체의 탈출, ④ 전파, ⑤ 병원체의 새로운 숙주 내 침입, ⑥ 숙주의 감수성의 6개 요인이 구비되어 연쇄적 관계를 가질 때 발생된다. 이 요인들 중 하나라도 결여 또는 차단되면 감염병의 생성은 이루어지지 않는다.



[그림 1-1] 감염병의 생성 과정

(4) 감염병 관리 방법

감염병 관리란 감염병 생성 과정 6개 요소 중의 어느 요소에 대한 공격 조치를 통하여 그 요소를 제거함으로써 그 전파의 연쇄 작용이 이루어지지 않아서 감염병이 발생하지 못하게 하는 것이 관리의 원칙이다. 그러나 가장 효율적인 성과를 거두기 위해 6개 요소 중에 어느 요소를 차단할 것인가는 감염병의 종류에 따라 다르다. 특히 외래 감염병은 국내 침입 자체를 막아야 하므로 검역을 철저히 하는 일이 선행되어야 한다. 일반적으로 감염성 질환의 예방과 관리 방법은 크게 ① 전파 예방(preventing spread), ② 면역 증강(increasing immunity), ③ 예방되지 못한 환자에 대한 조치 등으로 요약할 수 있다.

(가) 전파 예방

병원소를 제거하고 병원소로부터 병원체의 탈출이 이루어지지 않도록 하여 감염병의 전파를 막는다. 그 방법에는 병원소 제거, 감염력(communicability)의 감소, 병원소의 격리(segregation), 환경 위생 관리, 감염병의 예방과 관리 등을 들 수 있다. 감염병의 신고 규정은 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 의거하여 제1~4군 감염병은 발생 즉시, 제5군 감염병 및 지정 감염병, 표본 감시 감염병의 경우에는 7일 이내에 소재지 관할보건소장에게 신고하도록 규정하고 있다. 신고 의무자는 의사, 한의사, 의료기관의 장, 육·해·공군 또는 국방부 직할 부대의 부대장 및 감염병 표본 감시기관이다.

제1군 감염병에 대해서는 그 밖의 신고 의무자인 세대주와 세대원, 각종 운송 수단이나 사무소 관리인, 경영자 또는 대표자가 발견 즉시 소재지 관할 보건소장에게 신고하도록 규정하고 있다.

(나) 면역 증강

감염원과 전파 과정에 대한 관리를 철저히 하더라도 병원체가 새로운 숙주에 도달하였을 때나 숙주의 감수성이 높은 때는 질병에 걸리게 되므로 감수성이 높은 사람에 대하여 면역력을 증강시키기 위해서 면역 혈청이나 글로블린(globulin)의 접종을 하는 경우가 있다. 그러나 일반적으로 저항력 증강을 위해 영양 관리, 적절한 운동과 휴식, 충분한 수면 등의 관리도 중요하다.

(다) 예방되지 못한 환자의 조치

전파 방지나 면역 증강의 방법으로도 예방되지 못하는 경우가 생긴다. 이를 위하여 진단 시설의 제도화, 치료를 위한 의료 시설의 확충, 무의지역 해소 등의 국가적·사회적 차원의 감염병의 관리가 필요하며, 지속적인 보건 교육 등이 필요하다. 또한 질병이 발생하였을 때는 가능한 최소한의 피해로 이를 막도록 노력해야 하고, 아울러 조기 진단과 조기 치료로써 질병의 경과를 가볍게 하며, 합병증을 줄이고, 감염원으로 작용하지 않도록 필요할 때에는 격리하여 2차적 전파 예방을 해야 한다.

수행 내용 / 음료 영업장의 청결 위생 관리하기

재료 · 자료

- 위생 관리 기준서, 식품위생법, 안전관리 인증기준(HACCP), 작업장 근무 수칙, 식품첨가물 공전

기기(장비 · 공구)

- 세척제 및 살균 소독제
- 위생 관리 관련 도구(위생장갑, 세척 도구, 브러시, 청소 도구 등)

안전 · 유의 사항

- 음료 영업장의 청결 담당자 지정 시 식품 위생에 대한 개념 및 필요성 관련 위생 교육을 반드시 받고 청결 관리 담당 업무를 진행할 수 있도록 한다.
- 음료 영업장의 내부를 구역별로 나누어 지정 담당자가 수시로 체크하며 청결 상태를 유지 하여 식품 위생 사고가 일어나지 않도록 관리한다.

수행 순서

- ① 위생 관리 기준서에 따라 음료 영업장텐더는 개인위생 관리를 위해 유니폼을 청결하게 유지한다.

1. 남성의 복장

(1) 유니폼

- (가) 바지는 항상 청결하고 무릎이 나오지 않도록 다림질을 해서 착용한다.
- (나) 바지의 길이는 양말이 보이지 않을 정도로 착용한다.
- (다) 단추가 떨어져 있거나 바느질이 터진 곳은 없는지 확인한다.

(2) 와이셔츠

- (가) 언제나 청결하고 주름이 없는 흰색 와이셔츠를 착용해야 하며 무늬가 있는 와이셔츠를 착용해서는 안 된다.
- (나) 소매 끝, 깃 등이 더러운 것이나 주름투성이의 와이셔츠를 착용하지 않는다.

(3) 구두

- (가) 검정단화가 원칙이며 장식이 달린 복잡한 것은 착용을 금한다.
- (나) 언제나 광택이 나는 것을 착용해야 하며 착용 후에는 잘 손질하여 보관한다.

(4) 두발

(가) 식음료가 모발로 오염되는 것을 방지하기 위해서 뒷머리는 짧게 잘라 와이셔츠 칼라 부분이 덮이지 않도록 해야 하며 옆머리는 귀가 덮이지 않게 하고, 앞머리는 이마를 덮지 않도록 한다.

(나) 항상 청결히 하고 향이 강한 헤어 무스나 헤어 젤 등을 사용하지 않는다.

(다) 빗질을 자주하여 청결함을 유지한다.

2. 여성의 복장

(1) 유니폼

(가) 항상 청결하고 다려진 옷을 착용해야 하며 소매 끝, 깃 등이 깨끗하게 관리한다.

(나) 지급된 유니폼 이외에는 착용을 금한다.

(2) 악세서리

(가) 귀걸이, 목걸이, 반지, 팔찌 등의 악세서는 바텐더 근무 중에 착용해서는 안 된다.

(3) 구두

(가) 검정색이 원칙이며 장신이 달린 복잡한 것은 착용을 금한다.

(나) 언제나 깨끗한 것을 착용해야 하며 착용 후에는 잘 손질하여 보관한다.

(4) 스타킹

(가) 스타킹은 살색에 가까운 것은 선택하며 화려한 색상은 피한다.

(나) 흘러내리지 않도록 주의하고 올이 나간 것은 사용을 금하며 만일에 대비하여 여분을 항상 준비해 둔다.

(5) 화장

(가) 밝고 건강하게 보일 정도가 좋다.

(나) 눈 화장(Eye Shadow, Eye Line)은 자연스럽게 하고 속눈썹은 붙이지 않는다.

(6) 두발

(가) 식음료가 모발로 오염되는 것을 방지하기 위해서 긴 머리는 단정하게 묶고 흘러내리지 않도록 짧게 손질하여 활동하기 편해야 한다.

‘ 학습모듈 고객 서비스(LM1301020404_13v1) ’ 를 참고한다.



남성 음료 영업장텐더의 유니폼 착용

여성 음료 영업장텐더의 유니폼 착용

[그림 1-2] 음료 영업장텐더의 청결한 복장 상태

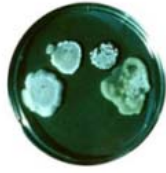
② 위생 관리 기준서에 따라 식중독 예방 방법을 익히고 올바른 손씻기 방법을 익혀 손을 청결하게 유지할 수 있다.

- 올바른 손 씻기 방법은 비누거품을 충분히 만들어 손톱 밑, 손톱 주변, 손바닥, 손가락 사이 등을 꼼꼼히 문지르고 손목 위까지 오염원을 씻은 후 흐르는 물에 충분히 헹구어 낸다.
- 손의 물기는 공동 수건을 사용하지 않고, 종이 타월을 이용하거나 핸드 드라이어를 이용하여 제거한다. 손의 물기를 제거한 후에는 손소독제를 이용하여 손을 소독한다.
‘ 학습모듈 고객 서비스(LM1301020404_13v1) ’ 를 참고한다.

<표 1-3> 손 씻는 조건에 따른 세균 제거율

씻는 조건	방 법	균수 (마리)		제거율(%)
		씻기 전	씻은 후	
수돗물	담아 놓은 물	4,400	1,600	63.6
	흐르는 물	40,000	4,800	88.0
뜨거운 물	담아 놓은 물	5,700	750	86.8
	흐르는 물	3,500	58	98.3
비누사용 수돗물	흐르는 물(간단히)	849	54	93.6
	흐르는 물(철저히)	3,500	8	99.8

▪ 씻지 않은 손



▪ 물로 행군 손



▪ 비누와 물을 이용해 20초 동안 씻은 손



▪ 비누와 물을 이용해 20초 동안 씻고 소독한 손



출처: 전국과학전람회(2009). “올바른 손 씻기의 중요성에 대한 탐구”
[그림 1-3] 손 씻는 조건에 따른 잔존 세균 상태

<표 1-4> 손 세척 확인 일지

손 세척 확인 일지

• 영업장명 : JET-Hotel Bar

성명	월 일(월)					월 일(화)					월 일(수)					월 일(목)					월 일(금)				
	1회	2회	3회	4회	5회	1회	2회	3회	4회	5회	1회	2회	3회	4회	5회	1회	2회	3회	4회	5회	1회	2회	3회	4회	5회
윤상진																									
이석현																									
추대엽																									
배영진																									
이윤정																									
이조은																									
이영훈																									
유예리																									
하정윤																									
장지윤																									
김윤경																									
박준서																									
박현서																									
박남용																									
김은경																									

※ 작성요령 : 손 세척 직전에 세척시간 기재 후 손 세척 실시

③ 음료 영업장의 청결 관리를 위해서 내부를 구역별로 나누고 청결 상태를 점검한다.

1. 음료 진열장 및 수납공간은 먼지가 없도록 관리한다.
2. 언더 음료 영업장(작업대)의 위·아래 장과 수납공간, 선반 등은 세척과 소독하여 관리한다. 또한 정리정돈 시에는 ‘청소 절차 매뉴얼’ 을 작성하여 각 언더 음료 영업장마다 청소와 소독 절차를 코팅하여 붙여 놓으면 편리하다.



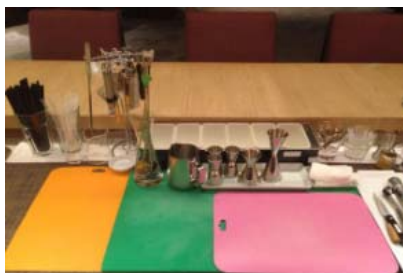
[그림 1-4] 언더 음료 영업장(작업장) 청결 관리

3. 냉장·냉동고는 내부 용적의 70%를 넘지 않게 보관하며 적정 온도가 유지되는지 확인하고 내부 물품을 일렬로 정리하여 관리한다.



[그림 1-5] 냉장·냉동고 청결 관리

4. 칼·도마·행주 및 조주기물은 교차 오염 방지를 위해 구분하여 사용하며 철저히 소독하여 사용한다.



칼·도마·행주 및 조주기물
[그림 1-6] 칼·도마·행주 및 조주기물

5. 작업장 음료 영업장 바닥은 물기가 없도록 관리하며, 빗자루와 걸레를 이용하여 청결하게 관리한다.

④ 음료 영업장의 구역별 청결 담당자를 지정하여 청결 상태를 확인할 수 있다.

<표 1-5> 구역별 청결 담당자 지정 및 영업 전 청결 상태 확인 내용

청결 담당 구역	청결 상태 확인 내용	청결 담당자 지정	비 고
음료 진열장 및 수납공간	음료 진열장 및 수납공간은 먼지가 없도록 청결하게 관리	윤상진	한 주 단위로 순환 근무를 기본으로 함.
언더 음료 영업장(작업장)	언더 음료 영업장 위, 아래의 장과 수납공간, 선반 등의 세척과 소독	이석현	
냉장·냉동고	냉장·냉동고 용량은 70% 이하로 식 자재를 보관하며 유통기한을 확인	추대엽	
칼·도마·행주 및 조주기물	칼은 전용 칼집에 넣어 위생적으로 관리하며, 자외선 살균 소독기에 보관 도마는 구분해서 사용하여 교차 오염을 방지 행주는 사용 후 반드시 열탕 소독(5분 이상) 또는 염소 소독한 뒤 건조	배병준	
작업장 음료 영업장 바닥	음료 영업장 바닥에 물기가 없도록 관리하며, 빗자루와 걸레를 이용하여 청결 관리	이윤정	

<표 1-6> 구역별 청결 상태 체크리스트

구역별 청결 상태 체크리스트

구 분	1주차					2주차					3주차					4주차					5주차				
	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금
음료 진열장 및 수납공간	윤상진					이석현					추대엽					배병준					이윤정				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
언더 음료 영업장(작업장)	이석현					추대엽					배병준					이윤정					윤상진				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
냉장·냉동고	추대엽					배병준					이윤정					윤상진					이석현				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
칼·도마·행주 및 조주기물	배병준					이윤정					윤상진					이석현					추대엽				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
작업장 음료 영업장 바닥	이윤정					윤상진					이석현					추대엽					배병준				
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

업장명: JE-Hotel Bar

(2018년 8월)

수행 tip

- 모든 문, 창문에는 방충망을 설치하고, 건물의 구멍을 막아 해충이 음료 영업장 안으로 들어오지 못하게 한다.
- 창문과 문틀은 갈라진 곳이 있는지 정기적으로 점검하여 갈라진 곳을 즉시 수리한다.
- 건조 창고는 직사광선이 차단되어 있고 환기와 통풍이 필수이며, 보관 선반을 반드시 설치하여 식재료 보관 시 음료 영업장 바닥과 벽으로부터 15cm 떨어지게 비치한다.
- 영업 전·후 청결 상태를 동일하게 점검한다.

1-2. 음료 영업장의 기물 위생 관리

학습 목표

- 음료의 위생적 보관을 위하여 음료 진열장의 청결을 유지할 수 있다.
- 음료 외 재료의 위생적 보관을 위하여 냉장고의 청결을 유지할 수 있다.
- 조주기물의 위생 관리를 위하여 살균 소독을 할 수 있다.

필요 지식 /

① 세척과 소독의 개념 및 올바른 음료 영업장의 세척제 사용법

1. 세척과 소독

세척과 소독은 식품 접촉 표면(그릇, 도구, 설비 등)을 통한 교차 오염을 예방하고 미생물을 안전한 수준으로 감소시키기 위해 반드시 실시하여야 한다.

세척이란 급식 기구 및 용기 표면을 세제를 사용하여 음식찌꺼기와 잔여물을 제거하기 위한 작업이며, 소독이란 급식 기구, 용기 및 음식이 접촉되는 표면에 존재하는 미생물을 위생상 안전한 수준으로 감소시키는 것을 의미한다. 비록 육안으로는 깨끗하게 세척된 기구라 할지라도 해로운 세균이나 화학물질이 묻어 있다면 위생적이라고 할 수 없다. 위생 처리(sanitation)란 식품의 접촉 표면에 있는 유해 미생물을 99.9% 사멸시키도록 처리하는 과정이다. 따라서 식음료 위생을 위해서는 청소와 소독이 항상 병행되어야 한다.

(1) 세척

세척 시 사용하는 세제는 그 용도에 따라 1종, 2종, 3종의 3가지 종류로 나뉜다. 1종 세척제는 채소나 과일 세척 전용 세제로 효소나 표백제를 함유해서는 안 된다. 2종 세척제는 음식점이나 외식업체용 식기 세척용으로 사용 가능한 세제이며, 3종 세척제는 주방기구 세척용 세제로 위생용품의 규격 및 기준(보건복지부 고시 제2006-90호)에 사용 가능한 성분이 따로 정해져 있다. 세척제 종류별 사용법에 대한 규정은 다음과 같다.

<표 1-7> 세척제의 용도별 분류 및 사용에 대한 규정

1종 세척제(채소, 과일 전용 세제)

- 식기류나 조리기구 세척에도 사용 가능함.
- 사용할 때에는 세척제 용액에 5분 이상 담그지 말 것
- 사용 후에는 반드시 음용수로 씻을 것
- 흐르는 물을 사용할 때에는 야채 혹은 과실을 30초 이상, 식기류는 5초 이상 씻음.
- 흐르지 않는 물을 사용할 때는 물을 교환하여 2회 이상 씻음.

2종 세척제(식기 세척기용 세제)

- 2종은 1종의 용도로 사용하지 못하나 3종의 용도로는 사용할 수 있음.
- 사용 후에는 세척제가 잔류하지 않도록 음용수로 씻을 것.
- 용도 이외로 사용하거나 규정 사용량을 초과하지 말 것.

3종 세척제(주방기구용 세제)

- 3종은 1종, 2종의 용도로 사용하지 못함.
- 사용 후에는 세척제가 잔류하지 않도록 음용수로 씻을 것
- 용도 이외로 사용하거나 규정 사용량을 초과하지 말 것

출처: 보건복지부(2006), ‘세척제의 용도별 분류 및 사용에 대한 규정’



1종은 2종 및 3종(또는 2종 → 3종)으로 사용 가능하나, 3종은 2종(또는 2종 → 1종)으로는 사용 불가

출처: 식품의약품안전처(2011). ‘집단급식소 위생 및 식중독 예방교육’.

[그림 1-7] 세척제 용도별 분류 사용 방법

(2) 소독

소독이란 세척 후 식기나 조리기구 등에 남아 식중독을 일으키는 유해 미생물을 제거하는 과정으로 소독의 종류에는 열탕 소독(자비소독), 건열 소독, 자외선 소독, 화학 소독 등 네 가지가 있으며 내용은 다음 <표 1-8>과 같다.

〈표 1-8〉 소독의 종류 및 방법

대 상	소독종류	소독방법	비 고
식기 행주	열탕소독 (자비소독)	- 열탕에서는 77℃, 30초 이상 - 증기소독기 : 100~120℃에서 10분 이상 - 재질에 따른 방법 - 금속재 : 100℃에서 5분, 80℃에서 30분 - 사기·토기 : 80℃에서 1분 - 천류 : 70℃에서 25분, 95℃에서 10분	그릇을 포개어 소독할 때에는 끓이는 시간을 연장
식기	건열소독	160~180℃에서 30~45분간	
작업대 기기 도마 생채소 과일	화학소독	- 염소용액 소독 - 생채소, 과일의 소독 : 100ppm 이상의 염소용액에 5분간 침지 - 발판소독조 : 100ppm - 식품 접촉면의 소독 : 200ppm 1분 이상 - 요오드 용액(기구, 용기 소독) : pH 5 이하, 24℃ 이상, 요오드 25ppm이 함유된 용액에 최소 1분 침지 70% 에틸알콜 소독(손, 용기 등) : 분무하여 건조	반드시 세척 후 사용
칼·도마·식기 소도구·용기	자외선소독	- 살균력이 가장 강한 2,537Å의 자외선에서 30~60분 조사 - 기구 등을 포개거나 얹어서 살균하지 말고 자외선이 바로 닿도록 배치	자외선은 빛이 닿는 부분만 살균됨에 유의

출처: 식품의약품안전처(2006), ‘소독의 종류 및 방법’

(가) 미생물을 안전한 수치로 감소시키기 위한 소독제의 선택, 농도, 침지 시간을 결정한다.

(나) 사용 방법을 반드시 숙지하여 사용한다.

(다) 소독액은 미리 만들어 놓으면 효과가 떨어지므로 1일 1회 이상 제조하여 사용한다.

(라) 사용하기 전에 시험용지(test paper)를 사용하여 농도를 확인한다.

(마) 소독제는 반드시 식품과 구분하여 안전한 장소에 보관한다. (음료 영업장) 기구류를 염소 용액으로 소독했을 경우에는 세척한 후 사용한다. 세정 전에 사용할 경우에는 유기물질, 지방, 때 등과 반응하여 유효 농도가 떨어진다.

(바) 차아염소산나트륨을 식품 소독용으로 사용하는 경우 식품첨가물이라고 표시되어 있는 제품을 사용하여야 한다.

열소독의 용도에 맞는 세척수의 온도는 〈표 1-9〉와 같으며 식기세척기의 온도 변화 및 소독 여부를 확인하기 위해 온도 측정지(thermolabel)를 사용한다. 식기세척기를 통과한 식기의 표면 온도는 71℃ 이상이어야 한다.

열 소독이 어려운 조리용 기구나 작업대 표면 등에는 세척 후 살균 소독제를 이용하여 화학 소독을 실시한다. 조리에 사용하는 소도구나 수세미들도 용도별로 구분하여 사용한 후 세척하여 살균 소독액에 담갔다가 말려서 사용하면 교차 오염을 방지할 수 있다.

최근 식중독 예방 관리 측면에서 살균 소독의 중요성이 부각되자 그 기능과 사용 목적에 따라 살균 소독제의 사용이 이루어지고 있으며 살균 소독제 사용 시 유의 사항은 다음과 같다.

- (가) 살균 소독제는 식품위생법에 명시된 ‘기구 등의 살균 소독제’를 구입하여 유효기한을 확인하고 사용한다.
- (나) 살균 소독제는 미생물을 안전한 수준으로 감소시키기 위해 용도, 용량, 용법을 지켜 사용한다.
- (다) 소독액은 미리 만들어 놓으면 효과가 떨어지므로 1일 1회 이상 제조하여 사용한다.
- (라) 사용하기 전에 시험용지를 사용하여 농도를 확인한다.
- (마) 소독제를 반드시 식품과 구분하여 안전한 장소에 보관한다. (음료 영업장) 기구류를 염소 용액으로 소독할 경우 미리 세척한 후 사용한다. 소독액은 유기물질, 지방, 때 등과 반응하면 유효 농도가 떨어진다.

<표 1-9> 열 소독의 용도에 맞는 세척수의 온도

종 류	온도(℃)
화학 소독제가 작용하기 쉬운 효과적인 온도 범위	24~49
식기세척기를 사용할 때 애벌 세척의 작업 온도 범위	27~43
식기와 장비를 씻고 행구는 물의 온도	49
화학소독기의 마지막 소독 온도 범위	49~60
식기세척기를 사용할 때의 초기 세척 온도	66
대부분의 미생물이 죽는 온도 범위	72~74
식기세척기를 사용할 때의 중간 세척 온도	74
손으로 씻고 소독할 때의 소독 온도	77
식기세척기를 사용할 때의 마지막 행굼 온도	82
식기세척기나 열소독기의 한계 온도	91

출처: 보건복지부(2006), ‘열 소독의 용도에 맞는 세척수의 온도’

<과일,채소 등 신선 음식> : 염소계 소독제 100 ppm 이하	
<식기류 및 조리기구> : 염소계 소독제 200 ppm 이하	
<시설 및 설비> : 염소계 소독제 200 ppm 이하	

출처: 식품의약품안전처(2005), ‘기구 등의 살균 소독제 올바른 사용법’

[그림 1-8] 사용 목적에 따른 살균 소독제 사용 방법

② 위생적인 주방기기 및 기물 관리

1. 주방기기 및 기물 관리

(1) 주방기기 및 조주기물의 위생 관리

(가) 냉장·냉동고 관리

- 1) 주 1회 이상 청소
- 2) 온도를 주기적으로 측정 기록
- 3) 교차 오염을 예방하기 위해 식품을 분리 보관
- 4) 내부 용적을 70% 이하로 식품 보관
- 5) 조명은 리벨을 읽을 수 있을 정도로 함.



온도를 주기적으로 측정,
기록할 것



면적을 꽉 채워 보관하지 말 것

[그림 1-9] 냉장·냉동고 관리 방법

(나) 주방기기 및 조주기물 관리

- 1) 사용 후 뜨거운 물로 깨끗이 씻어내고 세제를 묻힌 스폰지로 더러움을 제거하여 완전히 건조시킴.
- 2) 물을 사용하지 못하는 기물들은 더러움을 제거한 후 행주로 닦고 소독용 알코올을 분무

(다) 칼·도마·행주의 관리

- 1) 칼은 사용 후 세척하여 자외선살균기에 넣어 보관
- 2) 도마는 사용 재료에 따라 색을 구분하여 사용하며 교차 오염을 예방
- 3) 도마, 조리대 등 작업대 옆에는 소독 세제와 소독 비누 비치
- 4) 목제 기구는 세균이 잔존할 가능성이 높으므로 충분히 건조하여 사용
- 5) 마른 행주와 젖은 행주를 구분하여 사용
- 6) 행주는 사용 후 반드시 열탕 소독(5분 이상) 또는 염소 소독한 뒤 건조

(라) 식기세척기 관리

- 1) 음료 영업장 바닥에서 최소한 15cm 이상 위에 설치
- 2) 온도, 수압을 알리는 계기판은 잘 보이는 장소나 기계 가까이에 부착

(마) 조주기물과 각종 기기의 관리

<표 1-10> 기물과 각종 기구에 따른 소독의 종류 및 방법

구분	소독 종류	소독 방법
조주기물, 행주	열탕 소독	100℃에서 5분 이상 충분히 삶음.
조주기물	건열 소독	100℃ 이상으로 2시간 이상 충분히 건조
작업대, 도마, 생채소, 과일	화학 소독	염소 용액 소독: 채소 및 과일을 100ppm에서 5분간 담근 후 흐르는 물에 3회 이상 충분히 세척 70% 에틸알코올 소독: 손 및 용기에 분무한 후 건조될 때까지 문지름
칼, 도마, 식기류	자외선 소독	포개거나 뒤집어 놓지 말고 자외선이 음료 영업장에 닿도록 30-60분간 소독

③ 자외선 살균의 개념 및 올바른 자외선살균기 사용법

1. 자외선 살균

자외선은 1801년 독일의 화학자 J. W. 리터가 자외선이 가지는 사진 작용[感光作用]에서 처음 발견하였다. 자외선은 파장이 약 397~10nm인 전자기파의 총칭으로서, 극단적으로 파장이 짧은 자외선은 x선과 거의 구별되지 않는다. 즉, 자외선(UV Light)은 가시광선의 파장(400nm)보다는 짧고 X선(100nm)보다는 긴 파장을 가진 전자 방사선을 말한다. 적외선을 열선이라 하는 반면, 자외선은 화학 작용이 강하므로 화학선이라 하기도 한다. 또 파장의 길이에 따라 근자외선(파장 290nm 이상), 수정 범위(水晶範圍)의 자외선(수정을 투과하는 290~190nm), 슈만선(190~120nm), 라이만선(120~60nm), 밀리컨선(60nm 이하) 등으로 세분하고, 190nm 이하의 파장을 가지는 자외선은 원자외선(遠紫外線)이라고도 한다.

자외선 살균의 특징은 모든 균종에 대해서 유효하며, 약물이나 가열 등에 의한 살균 방법과 달리 피조사물에 거의 변화를 주지 않는다. 또한 사용 방법이 간단하며 경제적이며, 공기와 물의 살균에 가장 적당하다. 살균 효과는 조사 중에 한하여 잔존하지 않으나, 눈과 피부에 유해하기 때문에 안정상의 주의를 필요로 한다. 자외선의 살균 효과는 자외선의 파장과 조사량(방사 강도×조사 시간)에 관계되며, 균종에 따라서 거의 동일하며 파장 250~260nm 부근이 가장 높다. 자외선 살균 효과는 균의 종류, 수온, 물의 투과율, 램프의 자외선 출력의 열화(劣化), 램프 표면의 더러움, 처리 유량 등에 좌우된다.

수행 내용 / 음료 영업장의 기물 위생 관리하기

재료 · 자료

- 위생 관리 기준서, 식품위생법, 안전관리 인증기준(HACCP), 작업장 근무 수칙

기기(장비 · 공구)

- 세척제 및 살균 소독제
- 자외선살균소독기
- 위생 관리 관련 도구(위생장갑, 세척 도구, 브러시, 청소 도구 등)

안전 · 유의사항

- 음료 영업장의 청결 정리 정돈 및 유지 관리 능력 수립을 위해서는 식중독의 개념을 이해하고, 식중독 예방 관리를 위한 음료 영업장 시설 구역별 위생 관리 고려사항을 반드시 숙지하여야 한다.
- 음료 영업장 시설 구역별 철저한 위생 관리를 통하여 각테일 조주 시 발생할 수 있는 교차 오염을 예방하고, 이를 통해 청결 상태를 유지하여 식품 위생 사고가 일어나지 않도록 관리한다.

수행 순서

① 음료의 위생적 보관을 위하여 음료 진열장의 청결을 유지한다.

1. 정해진 곳에 정해진 물품을 구분하여 보관한다.
2. 선입선출이 용이하도록 보관관리한다.
3. 유통기한이 짧은 순으로 사용할 수 있도록 진열한다.
4. 진열되어 있던 음료를 다른 곳으로 잠시 이동하여 보관한다.
5. 세척제를 묻힌 브러시로 음료 진열장 표면의 먼지를 제거한다.
6. Steam, 4급 암모늄, 염소, 알코올, 요오드 등 ‘기구 등의 살균 소독제’를 빈틈없이 분무하고 일정시간 방치한다.
7. 자연 건조시킨다.
8. 매일 업무 마감 시간에 반드시 청소하며, 음료 진열장의 상태에 따라 수시로 청결 관리한다.

9. 잠재적 오염에 노출되지 않도록 주의한다.



음료 진열장 관리 1



음료 진열장 관리 2



음료 진열장 청소

[그림 1-10] 음료 진열장 위생 관리

② 재료의 위생적 보관을 위하여 냉장고의 청결을 유지한다.

1. 냉장 시설의 온도는 0~5℃ 이하로 유지하며 주기적으로 측정, 기록한다.



냉장고 온도계



냉장 온도 주기적 측정

[그림 1-11] 냉장고 온도 관리

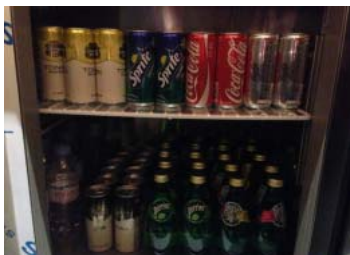


HACCP 기준에서 냉장온도를 5℃ 이하로 정하고 있으며, 냉장 보관되어야 하는 식품은 이 온도 이상에서는 서서히 미생물이 증식하여 식품이 부패·변질된다. 스티커형 온도계는 냉장실 내에 부착하여 사용하며, 온도가 5℃ 이하가 되면 청색의 HACCP 마크가 나타나고 5℃ 이상일 때는 다시 사라져 누구나 쉽게 냉장 온도를 확인할 수 있게 제작되었다.

출처: HACCP의 스티커형 온도계

[그림 1-12] 스티커형 온도계

2. 냉장고 내의 제품은 물건을 많이 넣어 냉기가 나오는 구멍을 막지 않도록 주의한다(일반 냉장고의 경우 70% 이내로 저장하고, 창고형 냉장고의 경우 40% 이내로 저장). 냉기 순환 장애로 고장이나 제품 변질, 효율 저하의 원인이 된다.
3. 교차 오염을 예방하기 위해 식품을 분리하여 보관한다.



냉장고 내부 저장 상태



[그림 1-13] 냉장고 저장 관리

4. 조명은 라벨을 읽을 수 있을 정도인 110룩스(Lux) 이상을 유지한다.
5. 주 1회 이상 냉장고 내부를 청소하고, 냉각기 코일은 최소한 1년에 한 번 청소한다.
청소할 때 반드시 코드를 뽑고 코일의 먼지를 조심스럽게 솔로 털거나 진공청소기로 제거한다. 그러면 냉장고 효율이 30% 향상될 수 있다.
 - (1) 냉장고 안에 있는 음료 및 식재료를 모두 꺼낸다.
 - (2) 신선도가 떨어지면 위험한 음식물은 다른 냉장고에 보관하고, 없으면 얼음팩 등을 이용하여 신도를 유지시켜 준다.
 - (3) 칸칸이 있는 선반 등을 냉장고에서 분리하여 싱크대에서 깨끗하게 씻어 건조시킨다.
 - (4) 냉장고 내부를 청소할 때는 주방용 세제에 물을 섞어 깨끗이 닦아내고 주방용 세제 등이 남아 있는지 체크한다.
 - (5) 찌든 때나 얼룩 등은 남은 소주나 식초 등을 사용해서 닦아내면 힘들이지 않고 닦아낼 수 있다. (음료 영업장) 냉장고 문의 고무 패킹이나 손잡이 등도 잊지 말고 주방세제를 이용해 깨끗하게 닦는다.
 - (6) 손이 잘 닿지 않거나 미세한 부분은 칫솔 등을 이용해 닦아 주면 효과적이다.
 - (7) 깨끗한 물에 적신 행주로 냉장고 내부와 손잡이를 깨끗하게 닦는다.
 - (8) 마른 행주로 남아있는 물기를 잘 닦아 낸다.



냉장고 정리 및 청소

[그림 1-14] 냉장고 청결 관리

③ 자외선살균소독기를 올바르게 사용한다.

1. 건조 상태 유지

자외선 살균 능력은 습도가 높으면 감소하므로 식기류를 세척하여 건조시킨 후 자외선살균소독기에 넣어야 한다.

2. 1단식만 배치

자외선살균소독기에 컵 등의 주방용 식기류를 넣을 때는 겹치지 않게 넣는다.

3. 위치별 살균 효과

자외선살균소독기의 살균 소독력은 위치에 따라 상이하므로 가능한 상단 선반 구석은 피하여 넣는다.

4. 컵 방향별 살균 효과

자외선살균소독기에 컵 등의 식기류를 넣을 때는 컵 등의 내면이 자외선 램프 쪽을 향하도록 한다.

5. 적정 시간 살균

자외선살균소독기의 살균 소독력은 램프 출력, 사용 시간 등에 따라 차이가 있으므로 제품 설명서에 표시된 권장 살균 시간(예: 출력 10W 램프 사용 시 40분 이상) 동안 넣는다.

6. 자외선 램프 청결

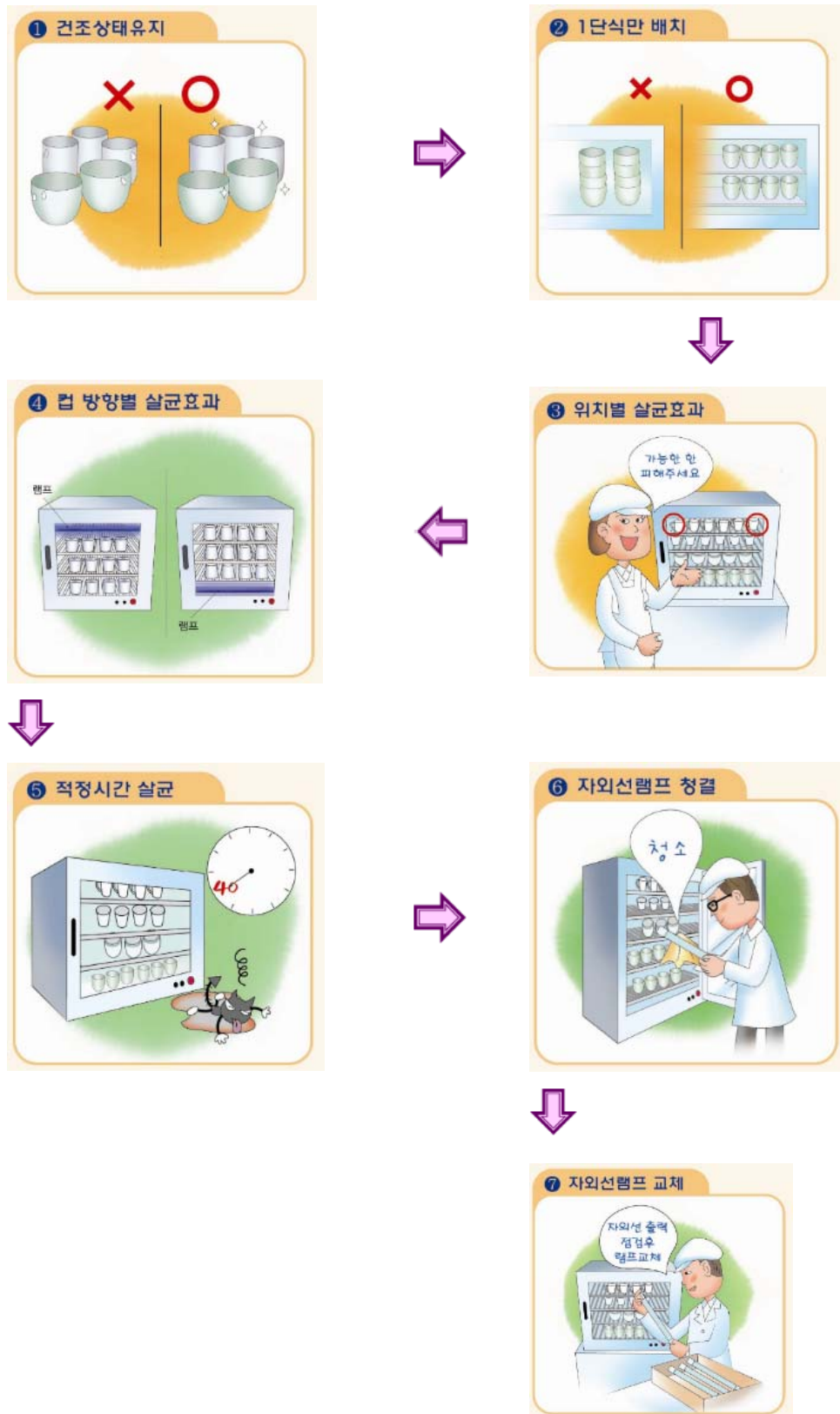
자외선 방사 효율을 최적의 상태로 유지하려면 자외선 램프의 표면을 주기적으로 청소하는 것이 좋다.

7. 자외선 램프 교체

자외선 램프 출력은 어느 시점에서 초깃값보다 급속히 감소되므로 감소되는 시점(예: 자외선 출력이 초깃값의 60%가 되는 시점)에서 램프를 교체하여 자외선 방출 능력을 유지하는 것이 좋다.

8. 음료 영업장 자외선살균소독기 선택 시 참고사항

- (1) 내부 천정 및 벽면의 자외선 반사율이 높은 재질로 제작된 것인지 확인한다.
- (2) 자외선살균소독기의 문을 열 경우 즉시 자외선 램프가 소등될 수 있도록 안전장치가 갖추어졌는지를 확인한다.
- (3) 틈새가 완벽히 차단되어 자외선 누출이 없는지를 확인한다.



출처: 식품의약품안전처

[그림 1-15] 음료 영업장에서 올바른 자외선살균소독기 사용법

④ 조주기물의 위생 관리를 위하여 살균 소독을 한다.

1. 조주 기구의 살균 소독

식기 세정은 손으로 씻는 방법과 식기세척기를 이용하는 방식이 있는데, 업장의 형태나 규모에 따라 적절한 방법을 선택하여야 한다. 수작업으로 세척할 때에는 조리용 싱크대가 아닌 식기세척용 싱크대를 사용한다. 수작업 시에는 애벌 세척-세척-헹굼-살균 소독-건조/보관의 5단계로 진행하는 것이 음료 영업장에 바람직하며 다음 [그림 1-16]과 같다.



출처: 식품의약품안전청 용기포장팀
[그림 1-16] 수작업에 의한 5단계 세척 및 소독 방법

- (가) 1단계 애벌 세척: 40℃ 정도의 물로 기구 및 용기에 붙은 찌꺼기를 씻어 낸다.
- (나) 2단계 세척: 브러시에 세제를 묻혀 남아있는 이물질들을 완전히 제거한다.
- (다) 3단계 헹굼: 40℃의 깨끗한 물로 세제를 충분히 씻어 낸다.
- (라) 4단계 살균 소독: 마지막 단계에서는 77℃ 이상의 물에 30초간 열탕 소독하거나 기구 등의 살균 소독제를 사용하여 제품에 표시된 사용 방법(제품의 희석 방법, 살균 소독 대상별 사용 방법 및 사용량)에 맞게 살균 소독한다. 화학소독제를 사용할 경우 염소 용액은 24~43℃, 100ppm 농도에서 5분간, 요오드 용액은 24~43℃, pH 5.0 이하, 12.5ppm 농도에서 1분 정도 침지하였다가 헹군다.
- (마) 5단계 건조 보관: 소독이 완료된 식기는 2차 오염이 되지 않도록 자연 건조시킨 후 식기 보관고에 보관한다.

기계 작업에 의한 세척을 위해서는 업장 규모에서 사용하는 식기의 재질, 종류, 용량에 맞는 식기세척기를 선정한다. 식기세척기의 용량은 단위 시간당 세정할 식기 및 기구의 최대 수량과 종류에 따라 결정된다. 식기세척기의 실제 처리 용량은 제품에 제시된 용량의 70%이며, 최적 용량은 제품 사양서를 참조한다.

2. 조주기물 위생 관리 요령

(1) 은기물류(Silverware)

업장에서 사용하고 있는 은기물은 일반적으로 스테인리스 제품에 은도금한 것을 사용하며, 은도금이 되어 있지 않은 제품일지라도 식탁에서 사용되는 포크, 나이프, 스푼 등의 집기류들을 편하게 은기물이라 부르기도 한다.

은기물류는 변색될 가능성이 많으므로 깨끗이 닦은 후에 반드시 마른 수건으로 닦아야 하며, 장기간 보관해야 할 경우에는 비닐봉지 같은 밀폐 용기에 잘 싸서 보관하면 좋다.

(가) 은기물류 취급 방법

- 1) 운반이나 보관할 때는 같은 종류의 기물끼리 취급한다.
- 2) 세척이나 세팅 시 지문이 묻지 않도록 한다.
- 3) 변색되거나 얼룩진 기물은 약물(distant)에 닦아서 사용한다.



스탠드드 셰이커, 스트레이너, 바 스푼



아이스 픽, 스테러, 코르크 스크루, 머틀러



스트레이너, 스퀴저, 제스터, 그레이터



지거

[그림 1-17] 칵테일 제조 시 사용되는 은기물류

- 4) 고객 앞에서는 부딪혀 소리 나지 않도록 주의한다.

(나) 은기물류 세척 요령

- 1) 뜨거운 물을 용기에 따로 준비한다.
- 2) 종류별로 분류된 은기물을 왼손으로 적당량 잡는다.
- 3) 오른손으로 핸드타월(hand towel)을 잡고 뜨거운 물을 사용하여 닦는다.
- 4) 닦여진 기물을 종류별로 정리한다.

(2) 도자기류(Chinaware)

도자기류는 운반과 취급 시 매우 세심한 주의를 요한다. 식당 서비스 업장 현장에서 주로 차이나웨어라고 하는 도자기류는 식음료 상품을 판매하는 데 있어 매우 중요한 역할을 한다. 식음료의 역사 못지않게 오랜 역사를 갖고 있는 도자기류의 기물은 그 자체로서 예술이며, 그 예술 품위에 또 하나의 예술품인 요리의 작품을 올려놓음으로써 작품의 극치를 이루기도 한다. 식음료를 담고 운반하거나 보관하는 기능 외에도 재질에 따라 식음료의 신선도나 숙성도의 차이를 자아내는 기능 등 다양한 성질을 갖고 있는 기물들은 경제적 가치나 비용 면에서도 부담이 되는 것들이다.

(가) 도자기류 취급 방법

- 1) 음식이 닿는 부분을 손으로 잡거나 만져서는 안 된다.
- 2) 마크(mark)나 로고(logo)가 있을 경우 고객 앞으로 바르게 놓이도록 제공한다.
- 3) 한 번에 들 수 있는 양만큼만 든다.
- 4) 왼손으로 접시 밑을 받친다.
- 5) 최대한 몸에 밀착시킨다.
- 6) 오른손으로 접시 윗부분을 잡고 접시의 흔들림을 방지한다.

(3) 글라스류(Glassware)

글라스는 음료 영업장의 용도로 사용되는 것이 대부분으로 디자인, 모양, 용량, 제조자에 의해서도 같은 용도의 것이 달리 만들어진다. 또한 동일한 글라스를 다양한 용도로 사용하기도 한다.

(가) 글라스를 옮길 경우 어떤 경우에도 손가락을 끼워서 안 된다. 스템(stem)이 있는 글라스는 스템을, 텀블러(tumbler)류는 하단을 잡아야 한다.

(나) 사용한 글라스는 반드시 종류별로 구분하여 랙(rack)에 담는다.

(다) 글라스류와 은기물류, 도자기류를 함께 모아 운반하지 않는다.

(라) 트레이(tray)로 운반할 때는 글라스가 미끄러지지 않게 트레이에 매트 또는 냅킨을 깔고 무게가 한쪽으로 쏠리지 않도록 중심 자리부터 글라스를 붙여서 놓으며, 내용물이 담긴 글라스를 운반할 때는 조심해서 다루고 전후좌우 경계를 소홀히 해서는 안 된다.

(마) 용기에 뜨거운 물을 따로 준비하여 세척된 글라스를 한 개씩 수증기에 쏘여 깨끗이 닦는다.

(바) 닦기 전에는 금이 갔거나 깨어진 데가 있는지 확인한 후 닦도록 한다.

(사) 닦을 때는 냅킨을 펼쳐 잡은 후 한쪽 엄지손가락과 냅킨을 글라스 안쪽에 넣고 나머지 손가락은 글라스 바깥 부분을 쥐며, 다른 한쪽 손은 글라스 밑바닥을

냅킨으로 감싸 쥐고 무리한 힘을 가하지 않도록 글라스를 가볍게 돌려가면서 닦는다.

(아) 닦는 순서는 윗부분부터 안팎을 닦은 후, 손잡이 부분과 밑바닥을 차례대로 물기가 없도록 깨끗하게 닦는다.

(자) 수증기를 쏘여도 얼룩이나 물자국 등이 닦이지 않을 때는 뜨거운 물에 담갔다가 닦는다.

(차) 닦은 후에는 먼지 또는 얼룩이나 물자국 등이 깨끗하게 닦였는지 철저히 점검해야 한다.

수행 tip

- 냉장고는 문의 밀봉고무가 닳거나 느슨하면 온도가 올라가 냉장 식품이 변질되거나 변패될 수 있어 수시로 확인해야 한다.
- 또한 막대한 양의 에너지를 낭비될 수 있어 주의해야 하는데, 밀봉 고무와 문 사이에 지폐를 끼우고 문을 닫아 지폐가 쉽게 움직이면 완전 밀봉이 안 되었을 가능성이 크므로 교체해야 한다.
- 냉장 시설 내부를 청소 시, 냉각기 코일을 청소할 때 반드시 코드를 뽑고 코일의 먼지를 조심스럽게 솔로 털거나 진공청소기로 제거하여 사용하면, 냉장고 효율을 30% 이상 높일 수 있다.
- 도자기류 취급 시 파손방지책으로는 서로 부딪히지 않도록 하며 같은 품목별로 이동하여 보관하고, 안전사고에 주의한다. 부주의나 방심으로 깨는 일이 없어야 하며, 무리하게 많이 이동시키지 않는다.

교수 방법

- 식품 위생의 개념과 중요성, 식중독 예방 등에 관하여 사전에 학습 과제를 부여한다.
- 소독과 살균, 세척제 사용법과 자외선살균기 사용법에 관해 교육 자료를 활용하여 설명한다.
- 조주 기구별 세척 방법, 음료 영업장의 기물 사용법과 비품의 정리정돈 방법 등 PPT 자료를 이용하여 시각적으로 학생들의 이해를 돕고 학생들의 참여도를 높일 수 있도록 한다.
- 음료 영업장의 청결 위생 관리를 위한 개인 위생 및 음료 진열장, 언더 음료 영업장, 수납 공간 등의 비품 현황표, 영업장에서의 위생 관리 매뉴얼 및 체크리스트 양식 등에 관해 교육 자료를 활용하여 설명한다.

학습 방법

- 식품 위생의 개념과 중요성, 식중독 예방 내용을 익히고 음료 영업장의 구역별 위생 관리 능력을 수립하여 청결 담당자를 지정하고 영업 전 청결 상태의 관리 방법을 학습한다.
- 소독과 살균, 세척제 사용법을 이해하고 음료 영업장의 청결 관리를 위해 적절한 세척제 사용과 소독 방법을 실습한다.
- 자외선살균기 사용법을 숙지하고, 음료 영업장의 청결한 기물 관리를 위해 자외선살균기의 사용 방법을 실습한다.
- 식품위생법 및 위생 관련 법규를 바탕으로 식품 위생 분야 종사자로서 지켜야 할 위생 관리 내용을 숙지하고, 위생 관리를 위해 불필요한 이물질의 혼입, 병원균의 오염을 사전에 차단하여 안전성을 확보할 수 있는 방법을 익힌다.
- 음료 영업장의 음료 진열장, 언더 음료 영업장, 수납공간 등의 비품 현황표 내용과 영업장에서의 위생 관리 매뉴얼 및 체크리스트 양식 등에 관한 내용을 숙지하고 각 구역별 위생 관리 방법을 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
음료 영업장의 청결 위생 관리	- 음료 영업장의 청결을 위하여 영업 전 청결 상태를 인하여 조치할 수 있다			
	- 음료 영업장의 청결을 위하여 영업 중 청결 상태를 유지할 수 있다.			
	- 음료 영업장의 청결을 위하여 영업 후 청결 상태를 복원할 수 있다.			
음료 영업장의 기물 위생 관리	- 음료의 위생적 보관을 위하여 음료 진열장의 청결을 유지할 수 있다.			
	- 음료 외 재료의 위생적 보관을 위하여 냉장고의 청결을 유지할 수 있다.			
	- 조주 기물의 위생 관리를 위하여 살균 소독을 할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
음료 영업장의 청결 위생 관리	- 음료 영업장의 청결을 위한 영업 전 · 영업 중 · 영업 후 청결 상태 유지 방법			
	- 음료 영업장의 청결을 위한 개인 위생 관리 방법			
음료 영업장의 기물 위생 관리	- 음료 진열장 청결 위생 관리 방법			
	- 냉장냉동고 청결 위생 관리 방법			
	- 조주기물의 청결 위생 관리 방법			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
음료 영업장의 청결 위생 관리	- 음료 영업장의 청결 상태 유지를 위한 개인 위생 및 영업장 위생 관리 방법			
음료 영업장의 기물 위생 관리	- 음료 진열장 청결 위생 관리 방법			
	- 냉장냉동고 청결 위생 관리 방법			
	- 조주기물의 청결 위생 관리 방법			

• 작업장 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
음료 영업장의 청결 위생 관리	- 각 조별로 실습 준비 및 개인 위생 관리 및 영업장 위생 관리에 대한 실습 과정을 성실하게 임하고, 실습 도구 및 작업장 정리 등 확인			
음료 영업장의 기물 위생 관리	- 각 조별로 음료 영업장의 기물 위생 관리에 대한 실습 과정을 성실하게 임하고, 실습 도구 및 작업장 정리 등 확인			

피드백

1. 서술형 시험
 - 평가 결과 일정 점수 이하인 학생들은 추가 학습 후 그 결과를 제출하도록 한다.
2. 평가자 체크리스트
 - 평가 결과 직무 능력 수행도 평가가 ‘중’ 이하인 학생의 경우 ‘문제 해결 시나리오 작성’ 하여 평가자에게 제출하도록 하며, 이를 통하여 본인의 문제점을 인지하고 향후 개인 위생 관리 능력을 수립할 수 있도록 한다.
3. 작업장 평가
 - 실습 과정을 평가한 후 주요 사항을 표시하여 피평가자에게 확인시킨다.

학습 1	음료 영업장 위생 관리하기
학습 2	음료 영업장 안전 관리하기
학습 3	음료 영업장 재고 관리하기

2-1. 시설물 안전 상태 점검

학습 목표 •음료 영업장 시설물의 안전 상태를 점검할 수 있다.

필요 지식 /

① 음료 영업장 법적 안전 관리 기준

1. 다중 이용업소

휴게음식점, 단란주점 영업, 유흥주점 영업, 비디오물 소극장업, 복합 영상물 제공 등 불특정 다수인이 이용하며, 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명, 신체, 재산상의 피해가 높은 곳으로서 「다중 이용업소의 안전 관리에 관한 특별법」 시행령 제2조(다중 이용업)에서 정의한 영업을 하는 업소를 다중 이용업소라고 한다. 음료 영업장은 이 다중 이용업소에 속한다.

다중 이용업소에는 비상 피난 안내도가 부착되어 있어야 한다. 그 설치 대상과 설치 기준에 대하여 알아본다.

2. 비상 피난 안내도

<표 2-1> 비상 피난 안내도 설치 기준

구 분	기 준
비치 대상	- 시행령 제2조에 따른 다중 이용업의 영업장 (다만, 가 또는 나외의 경우는 제외 가능) 가. 영업장으로 사용하는 바닥 면적의 합계가 33㎡ 이하인 경우 나. 영업장 내 구획된 실이 없고, 영업장 어느 부분에서도 출입구 및 비상구를 확인할 수 있는 경우

구 분	기 준
비치 위치	- 각 목의 어느 하나에 해당하는 위치에 모두 설치 가. 영업장 주 출입구 부분의 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치 나. 구획된 실의 벽, 탁자 등 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치
안내 내용	- 피난 안내도에 포함되어야 할 내용 가. 화재 시 대피할 수 있는 비상구 위치 나. 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난 동선 다. 소화기, 옥내 소화전 등 소방 시설의 위치 및 사용 방법 라. 피난 및 대처 방법
설치 기준	- 피난 안내도의 크기 및 재질 가. 크기: B4(257mm × 364mm) 이상(다만, 각 층별 영업장의 면적 또는 영업장이 위치한 층의 바닥 면적이 각각 400㎡ 이상인 경우에는 A3(297mm × 420mm) 이상) 나. 재질: 코팅 처리한 종이, 아크릴, 강판 등

출처: 국가법령정보센터 [관련 법령] 다중 이용업소의 안전 관리에 관한 특별법 시행 규칙 별표 2의 2
*2015년 1월부터는 영어를 포함한 외국어도 병행해서 표기해야 한다.

3. 다중 이용업소 소방 시설

<표 2-2> 다중 이용업소 소방 설치 기준

구 분	기 준
소화기	영업장 안의 구획된 실(룸)마다 한 개씩 설치한다.
자동 확산 소화 용구	다중 이용업소 주방 가스레인지 상부 및 보일러실 천정에 설치한다. (자동 확산 소화 용구는 10㎡ 이상이면 두 대 설치한다.)
간이 스프링쿨러 설비	지하층 바닥 면적 150㎡ 이상일 경우 설치한다.
유도등, 유도 표지, 비상 조명 등	주 출입구 및 비상구에 유도등을 설치한다. 구획된 실에는 유도등, 유도 표지, 비상 조명등 중 하나를 설치한다.
휴대용 비상조명등	영업장 안의 구획된 실(룸)마다 한 개씩 설치한다.
피난 기구	위치, 구조에 따라 적정 기구를 비치한다.
비상벨 설비, 비상 방송 설비, 단독 경보형 감지기(연동)	구획된 실에는 비상벨 설비, 비상 방송 설비, 단독 경보형 감지기(연동) 중 하나를 설치한다.
가스 누설 경보기	가스 사용 주방 또는 가스 사용 난방 시설 장소에 설치한다.

출처: 국가법령정보센터

4. 다중 이용업소 방화 시설

<표 2-3> 다중 이용업소 방화 시설 설치 기준 1

구 분	기 준
비상구	• 대상: 다중 이용업소 영업장마다 한 개 이상 설치한다. • 위치: 주 출입구와 반대 방향에 설치, 불가피한 경우 영업장의 장 변 길이 1/2 이상 이격된 곳에 설치한다. • 크기: 가로 0.75m × 세로 1.5m 이상 • 문의 재질: 방화문(주요 구조부가 내화 구조인 경우), 불연재료 문(주요 구조부가 내화 구조가 아닌 경우, 건축법상의 방화 구획과 관계가 없는 경우, 문이 지표면과 접하는 경우) • 비상구 확보 방법(계단이 1개소인 경우): 2~4층은 부속실 또는 발코니 설치 + 피난 기구, 5층 이상은 계단을 설치한다.
복층 구조 영업장 비상구	• 각 층마다 영업장 외의 계단 등으로 피난할 수 있는 비상구를 설치한다. • 비상구 문은 방화문 구조로 설치한다. • 비상구 문 열림 방향은 실내에서 외부로 열리는 구조로 설치한다.
방화 구획	• 보일러실과 영업장 사이의 출입문은 방화문으로 설치한다. • 보일러실과 영업장 사이 개구부에는 자동 방화 댐퍼(damper)를 설치한다.

출처: 국가법령정보센터

5. 다중 이용업소 그 밖의 안전시설

<표 2-4> 다중 이용업소 방화 시설 설치 기준 2

구 분	기 준
영상 음향 차단 장치(누전차단기)	노래 반주기 등 영상 음향 장치를 사용하는 영업장에 설치한다.
피난 유도선	영업장 안에 복도, 통로가 있는 경우 설치한다.

출처: 국가법령정보센터

6. 시설 안전 상태 점검표

음료 영업장 시설물의 안전 관리를 위한 점검 항목 및 점검 결과 등을 기재한 표이다. 시설 안전 점검을 맡은 담당자는 각 점검 항목에 따라 시설을 점검하고, 그 결과를 빠짐없이 기록하여야 한다.

시설 안전 상태 점검표 작성 시에는 각 항목에 따른 점검 결과를 정확하게 표시해야 하며, 작성을 마친 후에는 담당자의 확인 서명을 기재하도록 한다. 시설 안전 상태 점검표는 시설물의 문제점을 파악하여 이에 신속히 조치하는 데 작성 목적이 있다.

<표 2-5> 시설 안전 점검표

시설 안전 점검표				년 월 일	
구 분	점검 항목	결 과	비 고		
냉장고 1	적정 온도 유지(3~5℃)				
	보관 재료 유효기간				
냉장고 2	적정 온도 유지(3~5℃)				
	보관 재료 유효기간				
냉동고	적정 온도 유지(-12~-15℃)				
	보관 재료 유효기간				
Room 1	정액 상태				
	조명 상태				
	정소 상태				
	테이블, 소파, 의자 파손				
Room 2	냉·난방 기구				
	기타				
	조명 상태				
	정소 상태				
Hall	테이블, 소파, 의자 파손				
	냉·난방 기구				
	기타				
	컴퓨터 전원				
사무실	냉·난방 기구				
	조명 상태				
	정소 상태				
	기타				

점검자 :
책임자 :

보안 · 안전 점검표									
날짜	점검자	점검지	남방기구	서간장치 (대우실)	서간장치 (화조실)	서간장치 (화조실)	서간장치 (물물실)	비고	확인자
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

수행 내용 / 시설물 안전 상태 점검하기

재료·자료

- 영업장 설계도면, 음료 영업장 시설 점검표, 소방 안전 지침서

기기(장비·공구)

- 소화 시설, 비상 조명등, 가스 누설 경보기

안전·유의 사항

- 누전, 화재 등 전기 안전사고 방지를 위해 안전 수칙을 숙지한다.
- 안전 수칙을 정확히 숙지하고 청소를 한다.
- 지정 기간을 정하고 관리를 한다.
- 관리를 할 날짜를 표로 작성한다.
- 냉장(동)고는 적정 온도를 유지 여부를 체크판에 기록한다.

수행 순서

① 음료 영업장 안전 관리를 위하여 시설물 안전 상태를 점검한다.

1. 소방 시설을 점검·확인 할 수 있다

- (1) 영업장에 피난 안내도가 있는지 확인한다.
- (2) 피난 안내도에 표시된 비상구와 소화기의 위치가 정확한지 확인한다.
- (3) 피난 안내도에 적혀 있는 화재 시 대처 요령을 숙지한다.
- (4) 소화기 점검 후 날짜를 기록한다.

2. 소방 장비를 점검·확인 할 수 있다.

(1) 소화기 점검·확인 요령

소화기는 눈에 잘 띄고 통행에 지장을 주지 않으며 습기가 적고 건조하여 서늘한 곳에 설치한다. 유사시에 대비하여 수시로 점검하여 파손, 부식 등을 확인한다. 한번 사용한 소화기는 다시 사용할 수 있도록 허가업체에서 약제를 다시 충전해야 한다. 축압식 소화기는 계기가 붙어 있는데 바늘이 녹색 정상 위치에 있는가 확인만 하면 된다. (바늘이 노랑, 빨간 선을 표시하면 119로 전화 문의를 한다.)

(2) 소화기 비치 요령

소방 대상물의 각 부분으로부터 보행거리 20미터 이내에 하나씩 비치한다. 시장은 구획된 점포마다, 아파트에서는 세대별로, 차량에는 1kg급 이상을 하나씩 비치한다. 바닥에 받침대 위에 올려놓거나 벽에 걸어놓아 눈에 잘 띌도록 한다. 불이 나면 대피할 것을 고려, 문 가까운 곳에 비치한다. 물이 닿는 곳, 섭씨 30도 이상 더운 곳에 놓아서는 안 된다.

(3) 휴대용 비상조명등 점검·확인 요령

화재 등으로 인해 정전되었을 때 형광 스티커 및 조명등 위치 표시에 의해 조명등을 쉽게 발견할 수 있다. 이때 조명등을 앞으로 잡아당기면, 거치대에서 분리되어 자동으로 점등된다. 정기적인 점검을 통하여 자연 소모된 건전지를 교체하여 준다.

3. 소방 장비별 사용 방법을 확인할 수 있다.

(1) 소화기 사용 방법

- (가) 소화기를 불이 난 곳으로 옮긴다.
- (나) 손잡이 부분의 안전핀을 뽑는다.
- (다) 바람을 등지고 서서 호스가 불을 향하게 한다.
- (라) 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸 듯이 뿌린다.



출처: 국민안전처 국가화재정보센터

[그림 2-1] 소화기 사용법

(2) 옥내 소화전 사용 방법

- (가) 소화전함 상부의 기동용 버튼 또는 발신기 버튼을 눌러 화재가 발생했음을 알린다.
- (나) 2인 1조로 소화전으로 가서 소화전 함의 문짝 손잡이를 당겨 개방한다.
- (다) 한 사람은 소화전함의 노즐과 호스를 꺼내 불이 난 곳으로 향한다.
- (라) 다른 사람은 호스 접힌 부분을 펴주고, 노즐을 가져간 사람이 물 뿌릴 준비가 되면 소화전함의 개폐 밸브를 왼쪽방향(반시계 방향)으로 돌려 개방한다.
- (마) 노즐을 잡고 불이 타고 있는 곳으로 향하여 노즐을 돌려서 물을 뿌린다. (음료 영업장) 불을 다 끈 후에는 개폐 밸브를 오른쪽 방향(시계 방향)으로 돌려 잠그도록 한다.

(바) 펌프를 정지시키고, 호스를 정리하여 원위치시킨다.



출처: 국가화재정보센터
[그림 2-2] 소화전 사용법

수행 tip

- 안전사고 발생 시 고객, 종업원의 안전 및 시설 보호를 위하여 정기적인 소방 훈련을 실시하여 사고 발생 시 당황하지 않도록 한다.
- 소방 시설은 정기적으로 점검하여 점검일을 점검표에 기록한다. 교체 및 교환이 필요한 경우 책임자에게 보고 후 음료 영업장에 조치를 취한다.

2-2. 시설물 유지 및 보수

학습 목표 • 음료 영업장 시설물의 작동 상태를 점검할 수 있다.

필요 지식 /

① 음료 영업장 시설물 점검

1. 냉장(동)고

(1) 형태에 따른 분류

(가) 테이블형: 테이블 형태로 되어 있다. 테이블 위를 작업대로 공간 활용할 수 있어, 주로 음료 영업장 안쪽에 설치한다.

(나) 스탠드형: 세워서 사용하는 형태로, 주로 음료 영업장 안쪽보다는 뒤쪽에 설치하여 맥주 등 음료를 보관하는 용도로 사용한다.



[그림 2-3] 테이블형 냉장(동)고

(2) 냉각 방식에 따른 분류

업소용 냉장(동)고는 냉각 방식에 따라 직접 냉각 방식(직냉식)과 간접 냉각 방식(간냉식)으로 나눌 수 있다.

(가) 직접 냉각 방식(직냉식) 관리 요령

직접 냉각 방식(직냉식)은 냉기 자연 대류 방식이라고 하며, 냉장(동)고에 냉각 파이프가 내부를 직접 감싸고 있는 구조로 내부를 직접 냉각시키는 방식이다.

내부 온도가 쉽게 변하지 않고 소음이 적으며, 전기 사용량도 간냉식에 비해 적다는 장점이 있다. 다만, 내부 벽면 전체가 차가워지는 방식이라 넓은 범위에 성에가 낄 수 있다. 성에가 많이 끼면 냉장 성능이 떨어지므로 성에가 끼지 않도록 성에 제거를 자주 하여야 한다.

(나) 간접 냉각 방식(간냉식) 관리 요령

간접 냉각 방식은 냉기 강제 순환 방식이라고 한다. 냉장고 후면에 냉각기를 설치하고 팬에 의해 강제적으로 냉기를 순환시켜 실내를 냉각시키는 방식이다.

간냉식은 냉장(동)고 내 위쪽에 팬이 부착되어 있어, 벽면에서 배출되는 차가운 바람은 아래쪽부터 차오르며 냉장(동)고 내를 채우고 뜨거운 바람은 강제로 팬 안쪽으로 흡수되어 냉각기에 붙은 뒤(직접 냉각 방식의 벽면에 생성되는 성에가 간접 냉각 방식에서는 팬룸[fan room]에 착상됨.), 제상 타임이 되면 냉각기에 감겨 있는 열선에 의해 성에를 녹여 물이 되어 배수 라인을 통해 밖으로 빠져 나간다.

성에가 자동으로 제거되기 때문에 주기적인 성에 청소가 굳이 필요한 것 아니지만, 깨끗하고 청결하게 사용하기 위해서 냉장(동) 내 청소를 해주는 것이 좋다.

<표 2-6> 냉각 방식에 따른 비교

비교 항목	직접 냉각 방식(자연 대류 방식)	간접 냉각 방식(강제 순환 방식)
장점	· 냉장고 벽면의 냉각 파이프에 냉기가 직접 흐르는 방식 · 간냉식 대비 전력 소모가 적음. · 간냉식 대비 냉기가 오래 유지됨. · 음식이 마르지 않고 오래 보관할 수 있음. · 소음이 적음.	· 냉각기에서 팬으로 차가운 냉기를 순환시키는 방식 · 제상 히터가 주기적으로 성에를 제거 · 성에 발생 범위가 좁음.
단점	· 성에 발생 범위가 넓음.	· 음식이 건조해질 수 있음. · 간냉식 대비 소음이 큼. · 문을 여닫을 때 냉기 손실이 큼.
비고	· 소형 냉장고, 업소용 아이스크림 냉장고, 김치냉장고에 많이 쓰이는 방식	· 대형 냉장고에 많이 쓰이는 방식

2. 생맥주 기기

(1) 생맥주 기기의 구성 요소

냉각기, 탭, 생맥주, 탄산가스, 압력계(게이지)로 구성되어 있다.

(2) 생맥주 추출 과정

(가) 탄산가스 통에서 CO₂가 생맥주 통으로 들어간다.

(나) 생맥주 통으로 들어간 CO₂의 압력으로 맥주 통에서 생맥주가 추출된다.

(다) 순간 냉각기를 통과하며 2~6℃로 차가워진 생맥주는 호스를 따라 탭이 달려 있는 방출기까지 이동한다.

(라) 잔을 기울이고 방출기의 탭 손잡이를 앞으로 당겨 생맥주를 따른다.

(3) 생맥주 주출 과정 및 관리요령

(가) 급속 냉각기

1) 냉각기: 냉각 수조 안에 냉매관, 생맥주관, 교반 모터, 냉각수로 이루어져 있다.

냉매관 주위에 얼음이 형성되면 교반 모터가 냉각수를 순화 냉각시켜 약 0℃로 냉각된 냉각수가 생맥주관 내부를 통과하는 생맥주를 순간 냉각하여 시원한 생맥주를 음용할 수 있게 한다.

2) 생맥주 냉장고: 생맥주 통(keg)을 냉각, 저장하며 생맥주를 따를 수 있도록 코크주(탭)가 부착되어 있어 생맥주 판매 시 가장 기본이 되는 시설이다.



[그림 2-4] 생맥주 급속 냉각기

(나) 압력계(게이지) 명칭 및 기능

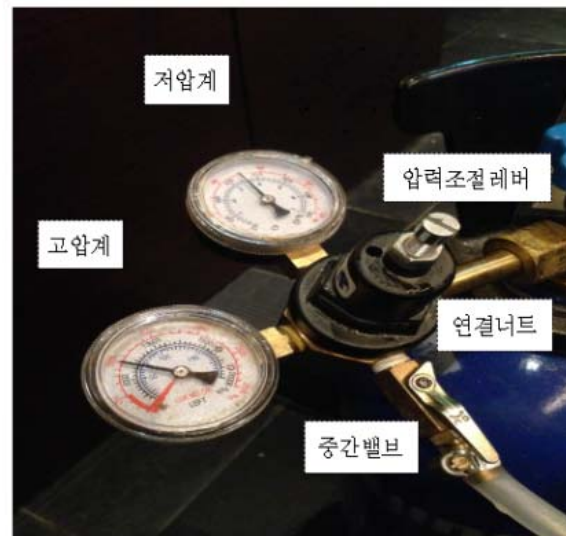
1) 저압계: 생맥주 통으로 들어가는 CO₂압을 표시한다.

2) 고압계: 탄산가스 통 내의 압력을 표시 고압계의 바늘이 적색 부분에 오면 CO₂ 통 교체 준비를 한다.

3) 압력 조절 레버: 저압계의 눈금을 확인하면서 서서히 좌우로 돌려 적정 압력을 맞춘다.

4) 연결 너트: CO₂ 통과 압력계를 연결하는 너트

5) 중간 밸브: 밸브를 좌우로 90도 돌려 CO₂가 생맥주 통으로 들어가고 들어가지 못하게 하는 중간 밸브(개폐 시에는 호스와 일직선이 되도록 조작한다.)



[그림 2-5] 생맥주 압력계

(다) 게이지의 기능 및 주의사항

- 1) 압력 조절 방법: 압력 조절 레버를 시계 방향으로 돌리면 압력계 몸통 안의 미세한 밸브가 열려 CO₂가 맥주 통으로 들어간다. (이때 압력 조절 레버는 1/4씩 돌려 조절한다.)
 - 2) 업소의 외부 환경, 냉각기 종류, 통 안의 생맥주 온도에 따라 적정 압력은 다르다.
- * 여름철에는 겨울철보다 50~100kpa 정도 높여 준다.

<표 2-7> 맥주 CO₂ 적정 압력

구분	대형	중형	소형(하이펜서)
압력	300~350	250~300	250~300

3) 사용 방법 및 주의사항

- 탄산가스 통(CO₂)에 게이지를 완전하게 결합 후 밸브를 연다.
- 외부의 충격을 피한다.
- 냉각기 종류에 따른 압력을 조절한다. (거품 과다의 원인)

(라) 헤드 사용법 및 주의사항

아래의 두 가지 형태의 헤드를 사용하고 있다. 전 세계적으로 사용되고 있는 헤드이다.



[그림 2-6] 생맥주 기기 헤드와 생맥주 통(keg) 연결 상태

- 1) 생맥주 통의 휘팅(fitting): 생맥주 통 내부에 장착되어 헤드와 연결 시 생맥주를 헤드를 통해 주출하게 되어 있으며, 맥주 공장에서 휘팅을 통하여 생맥주를 주입한다.
- 2) 결합 및 분리 시 무리한 충격을 가하지 않는다.
- 3) 맥주 잔류물이 및 이물질이 끼지 않도록 항상 청결을 유지한다.
 - 영업 종료 후 흐르는 물에 세척
 - 영업 종료 후 생맥주 통에서 분리하여 보관(물에 담그어 보관)

(마) 타워, 탭, 코르크주



[그림 2-7] 생맥주 기기 타워

- 1) 소형 냉각기에는 탭이 직접 부착되어 있다.
- 2) 탭 손잡이에 무리한 힘을 가하지 않는다.
- 3) 청결히 한다.
- 4) 맥주량 조절 밸브를 조절하여 맥주 주출 속도를 조절한다.
- 5) 탭: 냉각기에서 냉각이 된 생맥주를 생맥주 잔에 적당하게 따를 수 있도록 조절하는 장치이다.

6) 탭 사용 방법 및 주의사항

- 하이펜서에는 탭이 냉각기 몸체에 고정되어 있기 때문에 별도의 타워는 필요없으나, 중형이나 대형 같은 경우에는 냉각기와 별도로 설치되기 때문에 타워가 필요하다.
- 조절기는 처음 압력 설정 시 맞추어 사용한다.

(바) (음료 영업장) 세척

- 1) 생맥주 통 대신 세척 통에 물을 채워 헤드와 연결하여 맥주 라인 안의 잔여 맥주(헤드, 호스, 냉각기, 타워)를 물로 씻어냄으로써 항상 깨끗하게 보관하는 방법이다. 이때, 맥주라인 안에 물을 채워 놓는 것보다는 탭을 열어 탄산가스가 뿜어 나올 때까지 물을 완전히 제거하여 보관하면 물때도 끼지 않아 좋다.
- 2) 원리: 세척 통에 물을 채워 생맥주 통 대신 헤드와 결합 후 헤드, 호스, 냉각기, 탭을 물로 청소하여 고객에게 항상 신선한 생맥주를 제공할 수 있다.
- 3) 효과: 생맥주의 특성상 효모의 변질(생맥주 라인 호스가 파랗게 변하는 것)을 방지하며 호수나 냉각기 라인에 잔류된 맥주를 제거하여 미생물, 세균들이 번식할 수 없게 하여 항상 신선한 생맥주를 소비자에게 공급할 수 있다.
- 4) CO₂ 세척 순서
 - 세척 통을 깨끗한 물로 채워 준다.
 - 생맥주 헤드와 연결한다.
 - CO₂ 밸브를 연다.
 - 깨끗한 찬물이 나올 때까지 탭을 작동한다.
 - CO₂ 밸브를 잠근다.
 - 세척 통의 안전밸브를 사용하여 CO₂ 압력을 제거한다.
 - 헤드를 세척 통과 분리하여 생맥주 통 위에 보관한다.

(4) 생맥주 응급조치 요령

(가) 생맥주 판매 시 이상의 원인과 해결 방법

- 1) 맥주가 잘 나오지 않는다.
 - CO₂나 생맥주의 잔량 확인 → 탄산가스가 없으면 새 탄산가스 통으로 교체한다.
 - 탄산가스 통의 밸브나 압력계의 중간 밸브 확인 → 열려 있는지 확인한다. 탄산가스 통의 밸브를 왼쪽으로 돌려 열고, 게이지의 중간 밸브는 호스와 일직선이 되도록 한다.
 - 헤드와 맥주 통의 결합 상태 → 헤드의 손잡이를 확인하여 손잡이를 딸각 소리가 날 때까지 완전히 내려준다.
 - 탭의 조절기 확인 → 조절기의 레버를 수평으로 위치한다.

- 호스 안의 맥주 동결 상태 → 미지근한 행주로 얼어 있는 부분을 감싸 준다.
- (나) 생맥주 판매 시 냉각기 이상의 원인과 해결 방법

<표 2-8> 생맥주 기기 이상 원인 및 조치

원 인	점 검	조 치
맥주가 나오지 않는다.	생맥주 잔량	생맥주 잔량 확인 후 없으면 새 통으로 교환한다.
	탄산가스 잔량	탄산가스 잔량 확인 후 새 가스통으로 교체한다.
	가스 통이나 게이지 밸브	가스 통의 메인 밸브와 게이지의 중간 밸브가 열려 있는지 확인 후 개방한다.
	유량조절기 개폐 여부	유량 조절기를 개방하고 적절한 유량으로 맞춘다.
	생맥주 통과 헤드 분리 여부	생맥주 통과 헤드를 결합시킨다.
	생맥주 보관 냉장고 혹은 냉각기 온도	생맥주 보관 냉장고의 온도를 4~6도 조정하고 A/S 의뢰한다.
	조절 기능 이상으로 인한 맥주 라인 결빙 여부	냉각기 과냉 시에는 전원을 차단하고 미지근한 물로 해동을 시킨다. 언 생맥주는 새 것으로 교체한다.
생맥주 맛 이상	생맥주 통 보관 상태	직사광선을 피해 4~6도로 보관하고 선입선출한다.
	기기 청결 상태	맥주 라인, 헤드, 탭 등을 청소한다.
	개봉 상태로 장기간 영업	영업 종료 후 헤드를 분리하고 맥주 라인 안의 맥주를 제거하고 보관한다.
	탄산가스 압력	적당한 압력으로 맞춘다.
소리가 날 때	냉각수 수평 상태	생맥주 기기를 수평에 맞게 재위치시킨다.
	냉각기 조립 상태	볼트, 너트 등이 단단히 고정되도록 조인다.

3. 정수기

(1) 정수기 관리 요령

(가) 정수기 물탱크 소량의 일반 세균 검출

제때에 필터 교환이 이루어지고, 정기적인 물탱크 청소로 정수기 관리를 철저히 한다면, 안심하고 깨끗한 물을 마실 수 있다. 정수기 내에서 일반 세균이 검출될 수 있는 경우는 모든 오염물질을 제거한 후 공기와의 접촉 등에 의해 미량 발생할 수도 있으나, 이것은 인체에 무해하다.

(나) 업소용 정수기를 관리하는 데 특별히 신경 써야 할 사항

업소용 정수기도 일반 가정용처럼 관리해 주면 된다. 다만 일반 가정에서보다는 많은 고객들이 사용하기 때문에 청소를 좀 더 자주 해주고, 필터를 교환하는 시기 도 정확히 지켜 준다. 또한 정수기 주변을 깨끗하게 유지한다.

(다) 물탱크 청소

2주일에 한 번 정도 다음과 같은 요령으로 간단히 청소하면 된다.

저장 탱크의 물을 완전히 배수시키고, 약간의 주방용 세제를 묻혀 청소한 후 깨끗이 행구어 사용하면 손쉽게 해결된다. 장기간 물을 저장해 두었거나 오랜 기간 사용하지 않았을 경우에도 마찬가지로 청소해 주면 된다.

(라) 필터 교체 시기

필터는 업체별로 교체 시기가 다르므로 사용 설명서에 나와 있는 대로 교체해 주면 깨끗한 물을 안심하고 마실 수 있다.

(마) 정수기의 경제성을 고려해 볼 때 수명 연장을 위한 정수기 관리 요령

- 1) 정수와 폐수의 비율을 1:3 이상으로 유지한다.
- 2) 수돗물 공급이 중단되었을 경우 원수 밸브를 잠그고 전원 코드를 뽑는다.
- 3) 수도 공사 시 혹은 녹 찌꺼기가 많이 섞인 수돗물이 공급될 때 원수 밸브를 잠그고 전원 코드를 뽑는다.
- 4) 단수 후 수돗물 재공급 시 1~2분간 물을 틀어 녹 찌꺼기 등을 흘려버린 후 원수 밸브를 연다.
- 5) 정기적인 청소를 실시한다.

4. 제빙기(Ice Maker)

음료 영업장에서 제일 많이 사용하는 재료인 얼음을 만드는 기계이다. 일반 수돗물을 사용하면 안 된다. 꼭 정수 시설을 설치한 물을 제빙기에 연결하여 사용하여야 한다.

제빙기 청소는 2주에 한 번 이상 제빙기의 모든 얼음을 제거한 후 중성세제를 사용하여 깨끗이 청소한 후 깨끗한 물을 사용하여 내부를 잘 행구고 마른 수건으로 물기를 제거한 후 말린다. 다 마른 상태가 되면 전원을 다시 끼고 사용한다. 제빙기 밑 부분에 있는 필터를 꺼내어 수시로 먼지를 제거해 준다. 필터에 먼지가 많으면 공기 순환을 이용한 냉각이 잘 이루어지지 않아 얼음 제작 시간이 오래 걸리고, 꼭 찬 얼음이 아닌 속이 빈 얼음이 만들어진다.



[그림 2-8] 제빙기

5. 자외선살균소독기

영업 종료 후 사용한 셰이커, 지저, 도마, 칼, 음료 영업장 타월 등 기구 등을 세척한 후 자외선 살균 소독기 안에 넣고 퇴근하면 다음날 깨끗이 살균 소독된 기구를 사용할 수 있다.

자외선살균소독기 안의 살균 램프를 강제로 켜서 빛을 직접 쬌이지 않도록 절대 주의해야 한다. 자외선 빛을 오래 쬌이면 피부가 벗겨지거나, 안구 통증 및 두통 등을 일으킬 수 있다. 단, 도어의 유리창을 통하여 빛을 보는 것은 이상이 없다.

6. 포스 시스템(POS System)



[그림 2-9] 포스 시스템 설치된 캐셔 데스크

POS는 Point Of Sales의 줄임말이다. POS 시스템은 금전등록기와 컴퓨터 단말기의 기능을 결합한 시스템으로 매상 금액을 정산해 줄 뿐만 아니라 동시에 경영에 필요한 각종 정보와 자료를 수집·처리해 주는 시스템으로 판매 시점 관리 시스템이라고 한다. POS 시스템을 사용하게 되면 메뉴 판매 흐름을 단위 품목별로 파악할 수 있을 뿐 아니라 신 메뉴와 판촉 메뉴의 판매 경향과 시간대, 매출 순위별 메뉴 등 판매 경향 등을 세부적으로 파악할 수 있어 메뉴 가격과 판매량의 상관관계, 주요 공략 대상, 홍보 계획 등의 마케팅 전략을 효과적으로 수립할 수 있다. 또 일일이 사람의 손을 필요로 했던 재고·발주·배송 관리 체계를 단순화·표준화시켜 원가 절감을 기대할 수 있다.

7. 영업장 시설 운영 매뉴얼 작성

영업장에서 일일 또는 일주일, 한 달 등 지정 기간을 정해 관리해야 할 시설물 관리 리스트를 짜고 매뉴얼을 만들어 신입 직원이 들어오면 시설 관리 매뉴얼을 가지고 OJT 교육을 실시한다. 모든 직원이 시설 관리에 대한 공통된 교육을 통해 어느 직원이 근무를 하든지 매뉴얼에 따라 시설 관리를 통해 업무의 효율성을 높일 수 있다.

수행 내용 / 시설물 유지, 보수하기

재료·자료

- 설명서(냉장(동)고, 생맥주 급속 냉각기, 제빙기, 정수기, 자외선 살균 소독기, 포스 시스템)

기기(장비·공구)

- 청소 기구, 공구(스패너, 드라이버)

안전·유의 사항

- 전기 안전 수칙을 준수한다.
- 물청소 시 전기 코드를 꼭 뽑은 상태에서 작업을 한다.
- 정기적인 점검을 실시하여 결과를 기록한다.

수행 순서

① 냉장(동)고 점검표를 작성할 수 있다.

온도 점검표를 제작하여 냉장(동)고 앞면에 부착 후 일일 정기적으로 온도를 기록함으로써 냉장고의 이상 여부를 확인한다.

온도의 변화가 큰 경우 음료 영업장의 시설 관리부서나 A/S센터에 연락을 취한다. 내용물은 다른 냉장고로 빨리 옮겨 보관한다.

② 생맥주 기기를 청소할 수 있다.

1. 맥주 라인 청소

(1) 청소 과정

(가) 물청소

- CO₂ 밸브를 잠근다.
- 생맥주 통으로부터 헤드를 제거한다.
- 클리닝 케그에 물을 넣고 헤드를 연결한다.
- 빈 물통을 코크주 밑에 놓는다.
- CO₂ 밸브를 연다.
- 코크 레버를 당겨 물이 흐르도록 한다.
- 코크를 닫고 맥주 라인의 물은 영업 개시 전까지 그대로 채워 둔다.
- CO₂ 밸브를 잠근다.
- 클리닝 케그로부터 헤드를 제거한다.(※참고: 생맥주를 다시 따르기 위한 과정)

- 헤드를 생맥주 통에 연결한다.
- CO₂ 밸브를 연다.
- 빈 물통을 코크주 밑에 놓는다.
- 코크 레버를 당겨 맥주가 맥주 라인의 물을 완전히 밀어 내도록 한다.
- 맛을 보아 이상이 없으면 판매하도록 한다.

(나) 세제 청소

- 물청소를 2~3분간 실시한다.
- 클리닝 케그에 중성세제 20ml와 물10L를 혼합해서 넣고 세제 청소를 한다.
- 맥주 라인에 남아있는 세제액을 씻어내기 위해 수돗물로 5~10분간 물청소를 한다.
- 맥주 라인의 물은 영업 개시 전까지 그대로 둔다.
- 맥주 통을 연결하고 맥주가 맥주 라인에 남아있는 물을 완전히 밀어낼 때까지 코크를 열어 둔다.
- 맛을 보아 이상이 없으면 판매를 개시한다.

2. 헤드 분해 세척

(1) 청소 과정

- (가) 호스와 연결돼 있는 맥주 유출구와 탄산가스 주입구 너트를 풀어 분리한다.
- (나) 세제액을 묻힌 브러시로 골고루 닦는다.
- (다) 깨끗한 온수로 세제액을 제거한다.
- (라) 흐르는 물로 행군다.

(2) 호스 교체

- (가) 탄산가스 통에 밸브를 잠근 후 CO₂를 차단한다.
- (나) 생맥주 통에서 헤드를 분리한다.
- (다) 헤드와 급속 냉각, 코크주, 게이지에 연결되어 있는 기존 호스를 제거한다.
- (라) 급속 냉각기의 맥주 라인을 클리닝 케그를 이용하여 세제 청소를 한다.
- (마) 급속 냉각기에 냉각수와 맥주 호스를 연결한다.
- (바) 급속 냉각기에 연결된 호스를 헤드와 코크주에 각각 연결한다.
- (사) 헤드와 게이지에 CO₂ 호스를 연결한다.
- (아) 탄산가스 통의 밸브를 열어 CO₂를 투입, 맥주의 주출을 확인한다.

(3) 호스 연결 방법

- (가) 호스를 직각이 되도록 자른다
- (나) 클램프를 호스에 끼운 후, 약한 불에 달군 다음 호스 연결 부위(호스 연결

니플, CO₂ 방출구 꼭지, 맥주 라인, 맥주 방출구 꼭지)에 연결하여 클램프를 조여 준다.

(다) 연결 부위에서 맥주, CO₂가 새는지 확인한다.

(라) 마모된 패킹류를 교체하고 코크를 조립한다.

(마) 코크를 조립하여 코크주와 연결한다.

(4) 호스 세척 요령 - Cleaning Keg을 이용하는 방법(물, 약품 청소)

(가) Cleaning Keg에 물(또는 약품)을 넣는다.

(나) 헤드를 생맥주 통에서 분리하여 Cleaning Keg에 연결한다.

(다) 생맥주 판매와 같은 방법으로 조립되었으면 코크를 열어 Cleaning Keg에 담겨 있는 물을 빼낸다.(약품을 사용했을 경우 깨끗한 물로 20분간 세척한다.)

(라) 코크 분해, 세척

1) 부착된 너트를 풀어 코크주와 분리한다.

2) 스프링 고정나사를 뺀다.

3) 레버 너트를 풀고 레버를 빼낸다.

4) 피스톤을 뺀다.

5) 세제액을 묻힌 브러시로 골고루 닦는다.

6) 깨끗한 온수로 세제액을 제거한다.

7) 조립한 다음 흐르는 물로 행군다.

<표 2-9> 생맥주 기기 세척 및 교체 주기

기기	매일	주 1회	월 1회	연 2회
헤드	물청소	분해 세척		
코크주	물청소	분해 세척		
생맥주 냉장고	물청소			
맥주 호스	물청소	약품 청소		교체
생맥주 카운터 싱크	물청소			
금속 냉각기 맥주 라인	물청소	약품 청소	스폰지 청소	
금속 냉각기 냉각수				교체

3. 제빙기 관리

제빙기 세척 및 소독 일자

발급처: THE LOUNGE 2019년

일	시작시간	종료시간	세척 소독내용	이름
8/5	23:00	23:40	세척, 6등, 7등	민정우
8/21	23:10	23:45	"	민정우
9/6	23:10	23:40	"	오수권
9/21	23:10	23:45	"	민정우
10/5	23:00	23:40	"	민정우
10/10	23:00	23:40	"	민정우
11/1	23:00	23:40	"	민정우
11/30	23:10	23:55	"	민정우

세척기 사용, 세척, 세척 3회 (10분씩)
세척기 청소 주기: 월 2회

한양대학교의료원

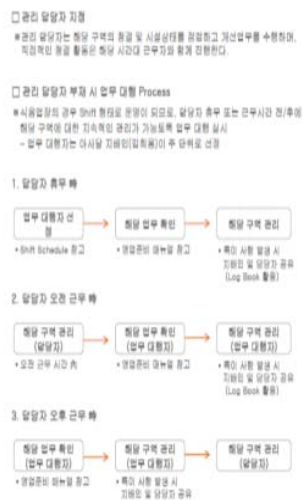
[그림 2-10] 제빙기 세척 및 소독 일자

- (1) 제빙기 앞면이나 옆면에 제빙기 세척 및 소독 일지를 제작하여 부착한다.
- (2) 제빙기 외관은 소독수로 매일 청소한다.
- (3) 제빙기 내부는 최소 2주에 한번 이상 청소를 한다.
전원을 끄고 모든 얼음을 꺼낸 후 중성세제, 소독수로 청소하고 깨끗한 물로 잘 행구어 주고 물기가 없도록 잘 건조시킨 후 재가동하여 사용한다.

4. 시설 관리 매뉴얼 작성 요령

(1) 관리 담당자 및 연락처

각 시설 부문에 대한 관리 담당자를 지정하고 연락처를 기입한다.

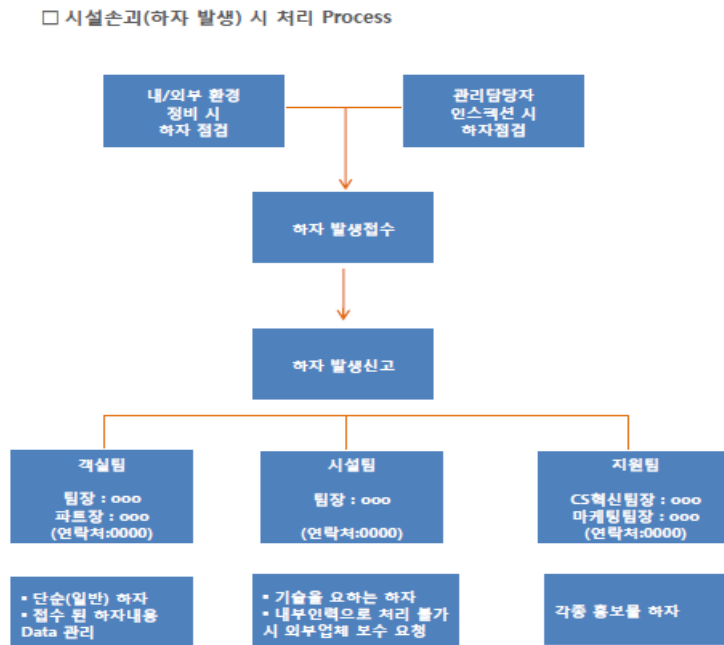


담당구역	담당자	연락처
총괄	000 지배인	010-0000-0000
입구/사인물 청결담당	000 지배인 000 사원	010-0000-0000 010-0000-0000
기물관리	000 지배인 000 사원	010-0000-0000 010-0000-0000
음료 / 바(BAR) 담당	000 캡틴 000 사원	010-0000-0000 010-0000-0000
테이블/의자 담당	000 캡틴 000 사원	010-0000-0000 010-0000-0000
벽면(유리창) 청소담당	000 사원 000 사원	010-0000-0000 010-0000-0000
홀 바닥 청결담당	000 사원 000 사원	010-0000-0000 010-0000-0000

[그림 2-11] 시설 관리 매뉴얼-관리 담당자

(2) 시설 손괴(하자 발생) 시 처리 프로세스

시설 하자 발생 시 처리 방법을 기록하여 신속한 조치를 취할 수 있도록 한다. 또한 AS업체 연락처 리스트를 작성한다.



[그림 2-12] 시설 관리 매뉴얼-시설 손괴 시 처리 프로세스

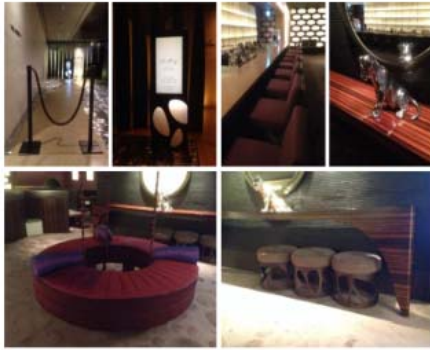
(3) 영업장 집중 관리 사항

(가) 집중 관리 시설물의 설치 위치, 관리 방법 등을 작성한다.

(나) 작성된 관리 순서 및 방법 매뉴얼 숙지를 한다.

□ 집중 관리 사항

1. LOUNGE 영업공간 (L-L)



영업장 준비

- 1) 입구 비치물
- 2) 테이블 관리 정돈
- 3) Centerpiece(중앙 테이블) 셋팅

□ 집중 관리 사항

4. 플로팅 의자 및 쇼파



일일점검	정기점검	중점점검
- 이물질과 먼지 등을 접착테이프 등을 이용하여 깔끔하게 제거한다.	- 월 1회 부분 살수작업 진행	- 쇼파나 의자에 카스롤 등의 얼룩이 생겼을 경우 전문세척업체를 통해 얼룩 제거를 진행한다. *이상 발생 즉시관리팀 (#7233)으로 연락한다.

□ 집중 관리 사항

3. 테이블 관리



일일점검	정기점검	중점점검
- 나무(과목) 테이블은 손질 등이 낡지 않도록 나무 전용클리너를 사용하여 매일 닦아준다. - 테이블 주변부위에 이물질이 묻어 있는지 수시로 확인 점검한다. - 커피피스 셋팅 시 테이블 위 경동양에 정확히 위치시킨다.	- 목재 가구 특성 상 온도 및 습도로 인한 팽창, 수축 등에 대해 수시로 점검 후 수리한다.	- 테이블 무늬목 손상은 정기적으로 확인하여 전문업체에 수리 의뢰한다. *이상 발생 시운영팀 (#7135)으로 연락한다.

□ 집중 관리 사항

2. 입구비치물



영업장 준비

- DID 이미지 표시가 잘 되는지 관리한다.
- 날개가 일정하지 않을 점검한다.
- 조명 스위치 On, Off 여부를 확인한다.
- 지정위치에 잘 고정되어 흔들림이 없는지 확인한다.
- 출퇴근 후에는 고객이 가장 많이 이용하는 부분에 항상 청결하게 유지 관리한다.
- 고객이 사용하는 사인판도는 항상 깨끗하게 유지한다.
- 해당 부분은 고객이 무심코 밟을 수 있으니 수시로 점검하여 이물질을 제거한다.

[그림 2-13] 시설 관리 매뉴얼-집중 관리 사항

(4) 영업 준비

기간별 관리해야 할 목록 및 사항 등을 작성하고, 매뉴얼에 맞게 영업 준비, 마감 준비를 한다.

2. 영업장

구분	이미지	일일점검
BAR 정리		- BAR에 진열되어 있는 주류는 매일 관리제거를 확인한다. - 벽면에 있는 진열대도 장식물도 매일 관리제거를 확인한다.
BAR 정리		- BAR에서 사용하는 기구들은 마감 시 세척 후 소독액에 담궈둔다. - JASON PROCESS는 마감 후 세척 시 CITRIC ACID를 이용하여 세척 후 건조시킨다.
사자상(공속제)		- 사자상은 매일 아침 오픈 시와 마감 후 관리제거를 함께 관리해준다.

2. 영업장

구분	이미지	일일점검
와인 셀러		- 와인셀러에서 와인 시 본드제거를 하거나 White Rad에 따라 본드를 분해한다.
냉동고		- 영하가 많이 떨어진지 확인하고, 온도조절기 작동은 잘 되는지 매일 확인한다. - 매주 1회 냉동고 안면을 손 후 영하 제거를 한다.
냉장고 관리		- 냉장보관을 해야 하는 주류의 경우 냉각 온도조절기를 점검하고 불필요한 물건을 냉각하지 않는다.

4. 영업 준비 공간

구분	이미지	일일점검
커피 골라만더		- 커피 골라만더 주류 및 음료는 수시로 체크하고 커피빈은 잘 양만충한 조급 및 재우면서 사용한다. - 원본시 골라만더를 본 상태로 유지한다.(반을 갈아 놓으면 커피 향이 날아가고 맛이 변함)
형수기		- 형수기는 원본시 잘은 상태를 이용하여 물을 채우고 물받이는 원본시 세척 후 물기 제거 후 직렬 다림 장막
생맥주 기계		- 맥주 기계는 원본시 전용 약품을 이용하여 노즐을 청소하고 윤활유(맥주 윤활유 사용)

4. 영업 준비 공간

구분	이미지	일일점검
글라스 세척		- 손님이 사용한 잔은 분리후 규정에 따라 세척 후 세척 후 헹구고 지렁이 청소로 보관한다.
믹서기		- 매일 사용시 세척하고 원본시 내 사용 물이 사인사 이 하는 음식물과 요양제거후 건조후 점검
커피머신기		- 커피 추출구 시 부속과 고무실링을 분리후 세척하고 커피머신용 물 사용하여 커피 추출기 제거후 물수 건조로 한번 더 닦아낸다. - 전용 커피머신기 세척을 이용하여 프로그램을 청소한다.

[그림 2-14] 시설 관리 매뉴얼-영업 준비(일일 정비)

(5) 시설(기물) Breakage 관리

- (가) 1단계: Breakage 발생 관리 대장을 만들어 컵, 접시, 기구 등의 파손, 수리 등의 내용을 기록한다.
- (나) 2단계: 담당자는 매월 1~2회(영업장 특성에 맞게 횟수 조정) 재고 조사, Breakage 현황을 책임자에게 보고한다.
- (다) 3단계: 부족 시설(기물, 기구) 파악 및 추가 매입을 통해 적정 수량이 부족하지 않게 한다.
- (라) 4단계: 파손율 높은 기물의 원인 파악 후 관리 방법 교육 및 파손율이 낮은 대체 기물로 교체한다.

5-1. Breakage 관리

구분	담당자
식음료 총괄	ooo 팀장
더러운지 총괄	ooo 지배인
기물담당자	ooo 사원

* 관리자 부재시 후임 관리후 보고처리

5-2. 기물 관리 방법

기물 관리 방법			
1단계	2단계	3단계	4단계
기물 Breakage 발생 관리대장에 기록한다	기물 담당자가 매월 말~ 초 재고 조사 및 현황 보고(팀장, 지배인)	부족 기물 파악 및 추가 발주를 통해 기물이 부족하지 않게 한다	파손율 높은 기물 원인 파악 및 개선

* 기물 파손율을 줄인다

[그림 2-15] 시설 관리 매뉴얼-기물 관리

수행 tip

- 전기 시설물을 관리할 때에는 전기 안전사고가 일어나지 않도록 전기 코드를 뽑아 전기를 차단 후 작업을 한다.
- 관리 매뉴얼을 숙지하여 영업장 오픈, 영업 중, 종료 후 해야 할 일을 순서를 정해 완료 후 체크한다. 해야 할 업무를 놓치는 일이 없도록 하여 업무의 효율성을 높인다.
- 케그가 있는 업소는 태블릿(tablet)을 이용하여 약품 청소를 주 1회 실시한다.

2-3. 효과적인 시설물의 배치와 활용

학습 목표

- 음료 영업장 시설물을 정해진 위치에 배치할 수 있다.

필요 지식 /

① 효과적인 음료 영업장 시설물의 배치

음료 영업장텐더가 근무를 하면서 능률적인 일을 하려면 시설의 배치 및 설치가 중요하다. 그 중에서도 음료 영업장텐더가 근무하면서 이동하는 동선(動線)이 특히 중요한데, 최대한 근무 동선이 짧게 시설물을 배치해야 한다.

1. 음료 영업장 시설의 배치

음료 영업장 시설의 배치를 위해 도면 작성 시부터 음료 영업장 담당자가 설계 작업에 참여하여야 한다. 음료 영업장텐더를 중심으로 시설물이 설치가 이루어져야 업무 효율성이 높아진다.

(1) 음료 영업장의 형태

음료 영업장텐더의 뒤편으로는 진열장이 있다. 진열장에 위스키, 보드카, 럼, 테킬라 등 판매되는 주류를 진열 보관한다. 고객은 진열장을 통해 방문한 음료 영업장에 어떤 주류가 있는지 한눈에 알 수 있다.

프로모션이 진행 중인 주류는 제일 잘 보이는 곳에 진열한다. 고객은 진열된 주류를 보고 주문을 함으로써 홍보 효과뿐만 아니라 판매 촉진 기능도 가지고 있다.

음료 영업장에 가장 필요한 대형 시설은 무엇보다도 냉장고, 냉동고, 제빙기라고 할 수 있다. 음료 영업장에서 사용하는 재료들은 대부분 냉장, 냉동 보관을 많이 하고 있기 때문에 예전과 비교하여 더 많은 수의 냉장(동)고가 설치되고 있다. 음료 영업장 좌석이 10석 정도의 크기라면 기본적으로 3~4개가 설치된다.

테이블 형태의 냉장(동)고가 설치되며, 냉장(동)고 위에 바텐딩(bartending) 작업 공간(언더 음료 영업장)을 만들어 칵테일 및 음료 준비를 할 수 있다. 칵테일을 만들 때 필요한 재료들은 바텐딩 공간에서 가장 가까운 음료 영업장의 밑이나 뒤편 냉장고에 넣어 두고 사용한다. 바텐딩 공간 우측에 제빙기, 얼음을 보관하는 냉동고가 위치하여야 업무를 하는 데 편리하다. 바텐딩 후 사용한 기구를 세척할 수 있는 싱크대는 음료 영업장에 설치를 하지만 고객의 시선에 보이지 않도록 설치하는 것이 좋다.

최근 새롭게 만들어지고 있는 음료 영업장들은 음료 영업장 좌석 바닥 부분 높이를 높여서 스탠드 형태의 의자 대신 편안한 암체어를 비치해 고객에게 편안함을 제공하고 있다.



[그림 2-16] 일(一)자형 음료 영업장-플라자 호텔



[그림 2-17] ㄷ자형 음료 영업장-르 챔버 음료 영업장

수행 내용 / 시설물 배치하기

재료 · 자료

- 음료 영업장 기기, 전기 시설, 수도 시설 배치도

기기(장비 · 공구)

- 냉장고, 냉동고, 제빙기, 전기 시설, 수도 시설

안전 · 유의 사항

- 전기 안전 수칙을 준수한다.
- 물청소 시 전기 코드를 꼭 뽑은 상태에서 작업을 한다.

수행 순서

① 음료 영업장 작업 공간을 배치할 수 있다.

1. 일(—)자형 음료 영업장

길게 일자형의 바로, 많은 영업장에서 선호하는 스타일로 벽면을 활용하기 때문에 어떤 공간에서도 적용 가능한 형태의 음료 영업장이다.

2. ㄷ자형 음료 영업장

ㄷ자 형태로 되어 있는 바로, 공간이 넓고, 음료 영업장 좌석을 많이 만들 때 많이 설치한다.

3. □자형, 라운드형, 타원형 음료 영업장

기둥이 있는 공간이나 라운지 형태의 넓은 공간의 중앙에 바를 설치할 때 선호하는 형태의 음료 영업장이다. 좁은 공간의 기둥이 있는 음료 영업장은 기둥 주위에 진열장을 설치하여 사용한다. 넓은 공간의 영업장은 중앙에 음료 영업장을 설치하여 음료 영업장을 중심으로 테이블 등 시설 배치가 이루어진다.

4. 음료 영업장에 설치되는 냉장고는 주로 테이블 형태의 냉장고가 사용되고, 음료 영업장 작업대의 틀을 만든 후 그 밑에 냉장고를 넣어서 사용한다.

5. 음료 영업장에 보통 1~2개의 작업대를 만들어 사용하며, 작업대 사이에는 주로 수도 시설을 만든다.

6. 작업 공간 배치에 있어서 제일 중요한 것은 음료 영업장에서 바텐더의 움직임을 최소화할 수 있는 동선으로 시설 및 기구가 배치되어야 한다.

7. 음료 영업장에 필요한 주류 및 각종 재료들의 배치 및 수납의 경우 바텐더의 팔이 닿는

곳에 위치하여야 하며, 최대한 두 걸음 정도의 거리에 있어야 한다.

(2) 시설물의 안전한 배치

- (가) 음료 영업장에는 많은 전기 시설물과 함께 수도 시설도 같이 배치되어 있기 때문에 누전에 의한 전기 안전사고에 주의하여 시설물을 배치하여야 한다.
- (나) 음료 영업장 바닥은 매일 영업 종료 후 물청소를 하기 때문에 음료 영업장 바닥에 전기 시설을 하여서는 안 된다.
- (다) 식기(글라스) 세척기를 음료 영업장에 설치하는 영업장도 있고 백사이드(back side)나 주방에 설치하는 영업장도 있는데, 세척기는 고온의 물을 사용하기 때문에 화상의 위험이 있으므로 모든 직원이 사용법을 숙지 후 안전하게 사용할 수 있도록 관리하여야 한다.

수행 tip

- 음료 영업장에서 사용하는 재료의 목록 정리
 - ① 냉장, 냉동, 실온 보관 방법에 따라 목록을 나눈다.
 - ② 나눈 목록에 따라서 사용 빈도에 따라 순서를 정한다.
 - ③ 사용 빈도의 순서가 높은 재료 위주로 음료 영업장 작업대에 가까운 곳에 배치한다.

2-4. 음료 영업장 기구 · 글라스 관리

학습 목표

- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스를 안전하게 관리할 수 있다.
- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스를 정해진 장소에 보관할 수 있다.

필요 지식 /

① 칵테일 기구 유지, 관리 및 보관

1. 셰이커(Shaker)

셰이커의 구성은 캡(cap), 스트레이너(strainer), 바디(body)의 3단계로 나누어진다. 특히 스트레이너 부분은 다른 부분보다 세심한 관리가 필요하다. 세제나 락스가 남아 있지 않도록 깨끗한 물로 잘 세척한다.



[그림 2-18] 셰이커

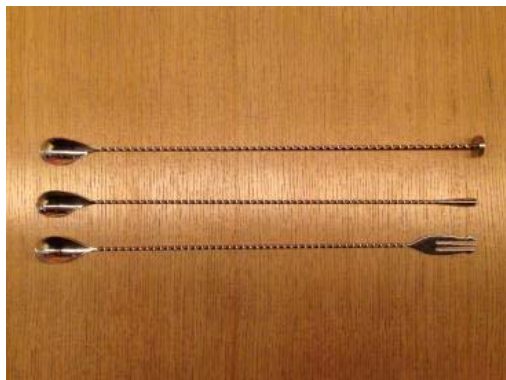


2. 바 스푼(Bar Spoon)

바 스푼은 영업 중에는 길이가 긴 글라스 등에 깨끗한 물 또는 소다수를 넣어서 사용한다. 자주 사용하면 여러 음료들이 물에 섞이게 되므로 자주 물을 갈아 줘서 오염을 방지한다.



[그림 2-19] 바 스푼



3. 스트레이너(Strainer)

얼음 및 재료를 걸러 주는 기구이다. 망이 좁을수록 재료가 잘 낄 수 있으므로, 스프링이 있는 스트레이너는 스프링을 제거한 후 수세미로 잘 세척하며, 고운 망으로 된 스트레이너는 물에 담가 이물질이 붙어서 제거한다.



[그림 2-20] 스트레이너

4. 블렌더(Blender)

혼합하기 어려운 재료를 섞거나 트로피컬 칵테일(tropical cocktail), 프로즌 스타일(frozen style)의 칵테일을 만들 때 사용하므로 과일 등 재료들이 블렌더 날에 걸려 남아 있는 경우가 많이 생긴다. 물과 수세미로 세척하면 대부분 제거된다. 그래도 육안으로 잘 보이지 않는 날 뒤면에 이물질이 낄 수 있으므로 투명 플라스틱 몸체와 날 부분을 고정하고 있는 나사를 풀어 분리 후 세척한다.



[그림 2-21] 블렌더

5. 아이스 스쿠프(Ice Scoop)

얼음을 푸는 기구인 아이스 스쿠프는 바의 영업 중에는 흐르는 물에 담아서 사용하거나, 물을 담은 통에 담아서 사용한다. 통에 담아서 사용할 때에는 물은 30분에서 1시간 간격으로 자주 갈아 준다. 스쿠프를 제빙기 안에 넣고 사용하는 일이 없도록 하여야 한다. 영업 후에는 소독액에 담아서 보관 후 영업 시작 전에 소독액을 깨끗하게 제거한 후 사용한다.



[그림 2-22] 아이스 스키프 소독액 보관

6. 스퀴저(Squeezer)

레몬이나 오렌지, 라임 등의 과즙을 짜는 기구인 스퀴저는 과즙을 짜면서 과일 찌꺼기가 많이 묻어 있으며, 과일에서 나오는 오일이 묻어 있으므로 중성세제를 이용하여 수세미로 찌꺼기와 오일을 제거한다.



[그림 2-23] 스퀴저

7. 머들러(Muddler)

막대로 끝 부분에는 오돌토돌한 돌기 형태로 되어 있다. 으깨면서 돌기 사이에 재료가 잘 끼어 있으므로 사용 후 돌기 사이에 이물질을 수세미로 제거 후 보관한다.



[그림 2-24] 머들러

8. 아이스픽(Ice Pick)

끝이 송곳처럼 뾰족한 기구로 손 등을 다칠 위험이 있으므로 보관 시에는 고무 재질 튜브 등을 이용하여 뾰족한 부분에 꽂아서 안전하게 보관하다.



[그림 2-25] 아이스픽

9. 푸어러(Pourer)

병 입구에 끼워 쓰는 보조 병마개로 영업 종료 후 병에서 모두 빼내어 세제물과 깨끗한 물로 남아 있는 음료 등을 제거한 후 다시 병에 끼운 다음 뚜껑을 닫아 먼지가 들어가지 않도록 한다.



[그림 2-26] 푸어러

② 음료 영업장에서 사용되는 기구 · 글라스의 진열

1. 음료 영업장에서 사용되는 기구 · 글라스의 진열

(1) 칵테일 기구

음료 영업장에서 사용하는 칵테일 기구를 셰이커, 지거, 바 스푼 등 종류별로 작업대를 중심으로 진열한다. 고리가 있어 걸 수 있는 기구들은 거치대를 이용하여 진열을 하며, 나머지 기구들은 접시, 고무판, 린넨 등을 깔고 그 위에 놓고 사용한다.



[그림 2-27] 음료 영업장 기구 진열

(2) 글라스의 진열

(가) 스템(Stem)이 있는 글라스

와인 글라스와 같이 스템이 길고 바닥이 넓은 글라스 종류는 선반 밑부분에 설치하는 글라스 랙(glass rack)에 먼지가 들어가지 않게 거꾸로 걸어 보관한다. 글라스 랙이 설치되어 있지 않으면 먼지가 들어가지 않도록 음료 영업장 선반에 깨끗한 린넨을 깔고 그 위에 거꾸로 세워 보관한다.

(나) 스템이 없는 글라스

텀블러와 같이 스템이 없는 글라스 종류들은 먼지가 들어가지 않도록 음료 영업장(bar) 선반에 깨끗한 린넨을 깔고 그 위에 엮어서 보관한다.



[그림 2-28] 글라스 진열

2. 음료 영업장에서 사용되는 기구·글라스의 보관

(1) 칵테일 기구의 보관

(가) 영업 중

음료 영업장에서 사용하는 칵테일 기구인 셰이커, 지거, 바 스푼 등 사용 후 음료 영업장의 싱크대에서 세척을 한다. 물기를 뺀 후 마른 린넨을 사용하여 물기를 완전히 제거한 후 제자리에 보관한다.

(나) 영업 후

영업 후에는 사용된 기구들을 세제로 깨끗하게 세척 후 소독액에 담가 보관하거나 자외선살균소독기에 넣어 보관한다.

(2) 글라스의 보관

(가) 영업 중

고객이 글라스를 사용하신 후 립스틱 자국 등 잘 지워지지 않는 이물질을 제거하기 위해 부드러운 수세미로 초벌 세척을 한 후 세척기용 랙에 글라스를 꼽아 준비를 한다. 식기세척기에 넣고 세척을 한다. 세척을 한 글라스는 열기가 잠시 식으면 글라스에 묻어 있는 물기를 제거한 후 제자리에 보관한다.

(나) 영업 후

영업 후에는 글라스 커버나, 덮개를 씌워서 먼지가 글라스에 앉지 않도록 한다.

수행 내용 / 기구 · 글라스 유지, 보관, 관리하기

재료 · 자료

- 음료 영업장 기구 사용법

기기(장비 · 공구)

- 세척 기구(중성세제, 소독액, 수세미, 음료 영업장 타월)

안전 · 유의 사항

- 날카로운 기구에 의한 안전사고 방지를 위해 안전 수칙을 숙지한다.
- 안전 수칙을 정확히 숙지하고 기구 세척을 한다.
- 지정 기간을 정하고 청소(관리)를 한다.
- 표 작성이 필요한 기구는 청소(관리)할 날짜를 표로 작성한다.

수행 순서

① 기구류 유지, 보관, 관리할 수 있다.

음료 영업장 기구는 사용 후 바로 중성세제와 물로 깨끗이 씻은 후 물기가 빠지게 놓아 둔다. 음료 영업장 타월(행주)을 이용하여 물기를 완전히 제거한 후 각각의 자리에 보관한다.



[그림 2-29] 기구 세척 보관

셰이커 스트레이너 부분은 다른 부분보다 세심한 관리가 필요하다. 망과 본체 사이 부분에 틈이 있어서 그 사이에 물때가 자주 생긴다. 물때가 생겼을 경우에는 세제를 푼 따뜻한 물이나 락스를 희석한 물에 담가 물때를 불린 후 수세미와 뽀족한 기구를 이용하여 제거한다.



[그림 2-30] 셰이커 스트레이너

- (1) 음료 영업장 기구는 음료 영업장 작업대를 기준으로 음료 영업장텐더가 기구의 배치 및 진열, 보관을 담당한다.
- (2) 사용한 기구들은 세척하여 물기를 제거한 후 제자리에 보관한다.

② 글라스류를 유지, 보관, 관리할 수 있다.

1. 글라스의 손질

중성세제로 세척하여 따뜻한 물로 행구고 흐르는 물로 다시 행구어 얹어서 10분 정도 둔 뒤에 물기가 빠진 글라스를 마른 타올로 물기를 완전히 제거한다.

- (1) 타월을 잡은 오른손으로 글라스 밑부분을 잡는다.
- (2) 왼손은 글라스 림(rim) 부분을 잡는다.
- (3) 글라스 표면을 먼저 닦고, 림 부분을 닦는다.
- (4) 타월을 글라스 안쪽까지 깊숙이 넣고 닦는다.

2. 글라스 보관

- (1) 글라스는 유리 제품이므로 포개어 놓지 않는다.



[그림 2-31] 글라스 보관

- (2) 글라스는 먼지가 들어가지 않도록 덮어서 보관한다. 덮어서 보관이 어려운 글라스는 글라스 전용 캡을 사용하여 보관한다.



[그림 2-32] 글라스 캡을 이용한 보관

- (3) 열이나 직사광선, 연기, 습기, 가수, 불쾌한 냄새가 나는 곳을 피한다.
- (4) 냉동실에 넣어 오랫동안 얼려 놓지 않는다.
- (5) 글라스는 육류 등 식자재 창고에 함께 보관하지 않는다.
- (6) 영업 종료 후에는 전체를 덮개를 덮어 보관한다.



[그림 2-33] 글라스 덮개

- (7) 와인잔과 같이 스템이 길고 볼(ball)이 큰 글라스류는 얹아서 깨지기 쉬우므로 글라스 랙에 꽂아서 사용해야 안전하게 진열 및 보관할 수 있으며 공간 활용에도 유리하다.
- (8) 선반에 놓고 진열·보관 시에는 붙여서 보관하는 것보다 조금의 여유 공간을 두어 글라스끼리 부딪쳐서 깨지지 않도록 주의한다.
- (9) 사용한 글라스는 세척하여 물기를 제거한 후 제자리에 보관한다.



[그림 2-34] 글라스 손질 방법

수행 tip

- 음료 영업장 기구 관리의 안전 주의
 - ① 칼, 아이스 픽 등 날카로운 기구들이 많으므로 사용 및 세척 시 찔리거나 베이는 상처를 입을 수 있으므로 항상 주의한다.
 - ② 글라스류 중 와인잔과 같은 얇은 글라스를 손질 시에 손에 강한 힘을 주어 닦을 때 글라스가 림 부분이 깨지거나 스템 부분이 깨져 손을 베이는 일이 많이 발생한다. 글라스를 닦을 때 무조건 힘을 줘서 닦는 것이 아니라 글라스의 종류에 맞게 적절한 힘을 사용하여 닦는다. 글라스 손질 중 파손으로 인한 사고를 예방하기 위해 면장갑을 착용하고 닦기도 한다.
- 기구나 글라스는 사용하면 반드시 지정한 자리에 다시 보관하여야 재사용 시 시간을 절약할 수 있다.
- 글라스를 얹어서 보관할 때 뜨거운 물로 세척 후 물기를 제거하고 얹어 놓으면 글라스에 남은 열기로 인해 습기가 찰 수 있다. 글라스에 열기에 남아 있지 않을 때까지 기다렸다가 얹어서 보관한다.

교수 방법

- 안전 수칙 준수의 중요성에 대하여 교육 자료를 활용하여 설명한다.
- 전기, 화재 안전사고에 대하여 사전에 학습 과제를 부여한다.
- 시설물의 유지, 보수 방법에 대하여 PPT 자료를 이용하여 시각적으로 학생들의 이해를 돕고 학생들의 참여도를 높일 수 있도록 한다.
- 음료 영업장의 음료 진열장, 언더 음료 영업장, 수납공간 등의 업장 배치도, 체크리스트 양식 등에 관해 교육 자료를 활용하여 설명한다.
- 안전 수칙 준수의 중요성에 대하여 PPT 자료를 활용하여 설명한다.
- 기구·글라스에 의해 발생할 수 있는 자상, 절상 등 기존에 발생했던 안전사고에 대해 예시 자료를 활용하여 예방 대책에 대해 수업을 진행한다.
- 기구글라스의 유지, 보수 방법에 대해 사진 자료를 활용하여 설명한다.

학습 방법

- 음료 영업장의 구역별 시설물 배치도를 작성하여 시설물의 위치를 한눈에 들어올 수 있도록 학습한다.
- 음료 영업장의 효율적인 공간 활용을 위해 시설물의 배치를 바꿀 수 있도록 학습한다.
- 음료 영업장의 시설의 기계 이상 등을 미리 발견하여 안전사고를 예방할 수 있는 방법을 익힌다.
- 소방 안전 교육을 통해 화재 사고 시 인명 및 재산을 보호할 수 있는 방법을 학습한다.
- 기구·글라스를 안전하게 관리할 수 있는 방법에 대해 실습한다.
- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스를 정해진 장소에 보관할 수 있도록 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
시설물 안전 상태 점검	- 음료 영업장의 시설물의 안전 상태를 점검할 수 있다.			
시설물 유지 및 보수	- 음료 영업장 시설물의 작동 상태를 점검할 수 있다.			
효과적인 시설물의 배치와 활용	- 음료 영업장 시설물을 정해진 위치에 배치할 수 있다.			
음료 영업장 기구·글라스 관리	- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스를 안전하게 관리할 수 있다.			
	- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스를 정해진 장소에 보관할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
시설물 안전 상태 점검	- 음료 영업장의 시설물의 안전 상태 점검 방법			
시설물 유지 및 보수	- 음료 영업장 시설물의 작동 상태 점검 방법			
효과적인 시설물의 배치와 활용	- 음료 영업장 시설물의 효율적인 배치 방법			
음료 영업장 기구·글라스 관리	- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스의 안전 관리 방법			
	- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스의 보관 관리 방법			

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
시설물 안전 상태 점검	- 음료 영업장의 시설물의 안전 상태 점검 방법			
시설물 유지 및 보수	- 음료 영업장 시설물의 작동 상태 점검 방법			
효과적인 시설물의 배치와 활용	- 음료 영업장 시설물의 효율적인 배치 방법			
음료 영업장 기구·글라스 관리	- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스의 안전 관리 방법			
	- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스의 보관 관리 방법			

피드백

1. 서술형 시험

- 평가 결과 일정 점수 이하인 학생들은 추가 학습 후 그 결과를 제출하도록 한다.

2. 평가자 체크리스트

- 평가 결과 직무능력 수행도 평가가 ‘중’ 이하인 학생의 경우 ‘문제 해결 시나리오 작성’ 하여 평가자에게 제출하도록 하며 이를 통하여 본인의 문제점을 인지하고 향후 음료 영업장 시설 관리 능력을 수립할 수 있도록 한다.

학습 1	음료 영업장 위생 관리하기
학습 2	음료 영업장 안전 관리하기
학습 3	음료 영업장 재고 관리하기

3-1. 음료 영업장 재고 관리

학습목표

- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스의 정해진 수량을 유지할 수 있다.
- 원가 및 재고 관리를 위하여 인벤토리(inventory)를 작성할 수 있다.
- 파스톡을 통하여 적정 재고량을 관리할 수 있다.
- 음료의 선입선출(FIFO) 방법과 음료 특성에 맞게 관리할 수 있다.

필요 지식 /

① 운영에 필요한 적정 수량 산정

표준화된 적정 수량의 산정 방법은 없다. 각 영업장의 규모, 주 판매 메뉴의 종류, 주 고객 층에 따른 적정 수량 산정이 필요하다. 음료 영업장 영업을 정식으로 시작하기 전에 가오픈을 하여 고객의 메뉴 선호도, 고객층 분석을 통해 정식 오픈에 맞추어 적정 수량 준비를 하는 것이 제일 좋은 방법이다.

필요한 적정 수량은 좌석 수를 기준으로 산정할 수 있다. 좌석수가 60명인 영업장이라고 하면 기본적으로 사용하는 물잔 같은 모든 고객들이 사용해야 하는 글라스들은 좌석 수의 1.5~2배인 90~120개 정도의 수량을 준비하고 있어야 한다. 영업 중 글라스 세척을 하여 준비를 할 수 있으나 시간이 부족할 때가 많다. 음료 영업장에 진열되어 있는 글라스를 다 사용한 후 부족할 때를 대비하여 여유분의 글라스는 음료 영업장에서 사용할 수 있는 상태로 백사이드나 기물 보관 창고에 보관해 놓는다. 칵테일 글라스 중 제일 많이 사용하는 마티니 칵테일을 포함하여 여러 스타일의 글라스를 모두 포함해서 최소 좌석 수의 절반 정도의 수량 이상을 보유하고 있어야 한다.

음료 영업장 기구의 적정 수량은 음료 영업장텐더 1인을 기준으로 셰이커, 지저, 믹싱 글라스, 바 스푼은 각각 최소 2개는 준비되어 있어야 한다. 칵테일 기구의 수량이 적으면 동시에 들어오는 음료 주문을 한 번에 처리하기 힘들다. 칵테일을 만들고 음료 영업장에서 세척해서 다음 칵테일을 만들다 보면 시간이 지체되기 때문에 음료 영업장 기구는 3~4개 정도가 준비되어 있어야 주문 받은 음료를 만드는 데 무리가 없다.

1. 메뉴 분석

메뉴별 사용되는 글라스, 기구를 문서화한다.

(1) 칵테일 메뉴

칵테일 메뉴 레시피를 이용하여 사용되는 재료를 담는 글라스, 기구 및 완성된 칵테일을 담아 서브할 글라스, 기구를 문서로 작성한다.

(2) 위스키 및 증류주 메뉴

(가) 위스키 및 증류주 서브 방법별 필요한 글라스, 기구를 문서로 작성한다.

(나) 서브 방법

스트레이트(straight), 온 더 락(on the rock), 믹스(mix)별 글라스, 기구 등

(3) 맥주 메뉴

(가) 맥주 종류별 필요한 글라스, 기구를 문서로 작성한다.

(나) 맥주 종류

병맥주, 생맥주별 글라스, 기구 등

(4) 안주 메뉴

안주 종류별 필요한 글라스, 기구를 문서로 작성한다.

2. 음료 영업장 규모 분석

(1) 음료 영업장의 최대 수용 인원을 파악한다.

(2) 테이블 및 좌석 수 파악

최대 수용 인원을 파악하고 기본 제공되는 세트 글라스, 기구에 대한 수량을 산정할 수 있다.

3. 음료 영업장 이용 고객층 분석

(1) 음료 영업장의 고객의 연령대를 분석한다.

(2) 이용 고객 분석

이용 고객의 연령대, 방문 목적, 이용 메뉴 등을 분석하여 표로 작성한다. 분석된 자료를 통해 글라스, 기구에 대한 수량을 산정할 수 있다.

4. 가오픈 운영

(1) 신규 음료 영업장을 오픈할 시 가오픈 기간을 두어 자료를 수집, 분석한다.

(2) 가오픈

가오픈 기간 동안 이용 고객의 연령, 방문 목적, 이용 메뉴 등을 표로 작성한다. 분석된 자료를 통해 글라스, 기구에 대한 수량을 산정할 수 있다.

② 원가 관리(Cost Control)

1. 원가 관리의 목적

원가 관리의 목적은 식자재의 구입, 조리, 판매의 과정에서 최대의 이윤을 얻는 것이며, 최대의 이윤은 원가 계산의 손익 계정이나 재정 상태를 파악하기 위한 기초 자료로 사용된다. 다시 말해서 계획 설정을 위한 수치 제공, 관리 목적을 위한 수치 제공, 재무제표 등 기타 자료를 위한 수치 제공이 해당된다.

2. 원가 관리의 초점

원가를 유지하는 것에 노력하되, 보다 올바른 원가 관리의 목적은 원가의 인하이다. 원가를 통제하는 관리 목적을 추구하는 것보다 올바른 원가 계산을 통해 정확한 자료 수치와 정보에 의한 계획을 강화하는 것이 바람직하다.

3. 판매 관리 및 원가율(Cost %) 계산 방법

주류의 판매 가격은 먼저 재료의 원가를 판매 가격의 몇 %로 할 것인지 목표 원가를 설정한 다음 판매 가격을 산출한다. 물론 목표 원가를 설정할 때는 인건비, 일반관리비, 판매 경비 그리고 마진 등을 고려하여 배분해야 할 것이다. 보통 주류의 목표 원가는 대략 20~40% 정도이다. 예를 들어 원가가 6,000원이고 목표 원가를 30%로 잡았을 경우 판매 가격 산정은 다음과 같다.

원가(6,000원) ÷ 목표 원가율(30%) = 판매가(20,000원)

원가가 오르고 판매가는 인상이 없으면 원가율이 높아져 영업 이익이 줄어들게 된다. 반대로 원가가 내리면 영업이익은 늘어나게 된다. 정기적인 원가 점검 및 상황에 맞는 가격 조정을 통해 목표 원가율을 유지하여야 한다.

③ 인벤토리(Inventory)

1. 인벤토리의 기능

(1) 유통 재고의 기능

(가) 전시를 위한 기능

(나) 거래 상대의 서비스 기능

(다) 적정 재고를 유지하고, 무익한 재고 투자를 절감하여 예비 자금을 윤택하게 하는 기능

(라) 경제 발주량을 지키는 것에 의해서 물류 비용을 절감하는 기능

(마) 판매 변동의 파동으로부터 생산 공정을 감당하는 기능 등

(2) 비축을 위한 기능

(가) 가격이 쌀 때 대량으로 저장하는 기능

- (나) 불시의 사태를 고려해서 재고를 갖는 기능
- (3) 생산 재고의 기능
 - 생산 건을 배려한 재고 기능
- (4) 재고의 역할
 - (가) 생산량과 수요 사이의 완충 역할
 - (나) 구매와 수송 활동의 경쟁력 확보
 - (다) 가격 상승에 따른 투자 효과 기대
 - (라) 원활한 생산 공정의 지원
 - (마) 긴급 상황의 대비
- (5) 재고의 형태
 - (가) 수송 중 재고: 수송 수단에 의한 수송 중인 재고
 - (나) 투기성 재고: 비용 절감 또는 투기를 목적으로 가격이 낮을 때 매입하는 재고
 - (다) 순환 재고: 평균 수요를 충족시키는 데 필요한 재고
 - (라) 안전 재고: 조달 기간 중에 수요를 충족시킬 수 있는 재고
 - (마) 불용 재고: 재고 기간 동안 손상, 분실, 사용 및 판매 중지된 재고

2. 음료(Beverage) 인벤토리

음료 인벤토리는 바 영업을 하면서 제일 중요한 서류 작업이다. 인벤토리를 통해 음료의 판매 및 입출고 내역을 한눈에 볼 수 있다.

각 영업장에 따라 매일, 1주일, 한 달 기간 등으로 나누어 인벤토리를 실시하고 있다. 매 월 말일은 거의 모든 바 영업장에서 영업 종료 후 월말 인벤토리를 실시하는 날이다. 바 책임자는 음료 판매 목록, 음료 및 식재료 입고 내역 등의 자료를 가지고 인벤토리를 먼저 실시한다. 책임자가 서류 작업을 하는 동안 바텐더들은 인벤토리 시트에 나와 있는 모든 재료를 모두 꺼내어 놓고 실물 수량 검사를 실시한다. 자료를 인벤토리 시트 양식에 맞게 기입하고 나온 결과와 현장 실사 결과를 가지고 비교 검사를 한다. 실 재고량과 인벤토리 시트상의 재고량을 맞추어 보면서 문제점이 없는지를 체크하는 것이다. 인벤토리 시트의 재고보다 실 재고가 많거나 적으면 바 음료 관리에 문제가 있는 것으로, 그 문제점을 찾아 확인하는 것이 중요하다.

인벤토리 시트 재고와 실재고의 차이가 없으려면 칵테일을 만들 때 레시피(recipe)에 나온 용량에 맞게 지거에 용량을 정확히 체크하여야 하며, 서비스로 제공된 음료가 있을 때 또는 특이 사항이 있을 때에는 빼먹지 않고 기록하여 인벤토리 작성 시에 반영하여야 한다. 문제점을 찾아 해결함으로써 비용 절감의 효과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 고객에게는 일정한 맛의 칵테일과 동일한 양의 음료를 제공할 수 있다.

총 재료 원가를 매출 총액으로 나누면 음료 원가율(cost %)을 알 수 있다. 업장에서 정한 기준 원가율과 월 원가율을 비교하여 원가율이 높을 경우 메뉴 엔지니어링 프로그램을 적용하여 판매 메뉴 조정을 한다.

3. 기물 인벤토리

영업장에서 사용하는 각종 글라스류, 포크, 나이프, 접시 등 각종 기물들도 음료와 마찬가지로 최소 한 달에 한 번 이상 인벤토리를 실시한다. 기물 인벤토리를 통해 기물의 Breakage 파악을 통해 적정 수량 이하로 떨어졌을 때에는 새로 구매하여 업장 운영에 차질이 없도록 한다.

기물 인벤토리 시트에는 기물의 사진, 기물명, 규격, 브랜드명(원산지), 단가를 표시하여 시트만 보면 어떤 기물인지 알 수 있도록 기록한다.

- 기물 로스율(Loss %)

기물 로스(Loss) = 전월 인벤토리 수량 - 당월 실재고 수량

로스액 = 로스 × 기물 원가

로스율 = 총 로스액 ÷ 월 매출액 × 100

* 로스율은 매출액 대비 3~5% 사이가 적정 수준으로, 5% 이상일 때에는 원인을 찾아 문제 해결을 하여야 한다.

4. 소모품 인벤토리

바에서 사용하는 각종 비품, 사무용품 등을 소모품 리스트에 기입하고 주 또는 월 단위로 실수량과 적정 재고량을 비교한다. 영업 활성화로 인한 비품 소비가 늘어나면 적정 재고량을 늘려 부족함이 없도록 하며, 영업을 저조한 경우는 재고량을 감소시켜 영업 손실을 최소화한다.

④ 선입선출법(FIFO; First In First Out)

재고자산(원재료 · 재공품 · 반제품 · 완제품)의 출고단가를 결정하는 방법으로, 선입선출법(FIFO)은 후입선출법의 상대 개념이다. 매입 순법이라고도 하며, 가장 먼저 취득된 것부터 순차로 불출하는 방법이다. 기말 재고품은 최근에 취득한 것으로 보고 재고자산의 원가를 배분하는 것이다. 선입선출법에서는 기말 재고품의 원가로서 최근 수입분의 원가를 적용하므로 기말 재고자산의 평가액은 다른 방법에 비해 최종 매입원가에 가깝게 된다. 보통은 재고자산이 그 취득 순서에 따라 불출되므로 실제의 이동에 따라 원가 배분을 하는 점에서 지지를 받고 있다. 물가가 상승할 때는 이 방법에 의해 원가 배분을 하는 경우 비용을 낮게 평가하고, 이익과 세금을 보다 과대평가하게 한다.

위스키, 브랜디, 보드카, 럼, 리큐어 등 알코올 도수 20도가 넘는 경우는 유통기한이 없으므로 선입선출법을 이용하여 보관, 판매한다.

선입선출법이 우선이나 맥주, 탄산음료, 주스류 등 음료나 식재료의 경우 상품의 품질 및

기타 사유로 대체 상품이 들어오는 경우, 동일 제품이 들어왔으나 복수의 유통업체를 통해 들어오는 시스템인 경우 유통기한이 짧은 제품이 나중에 들어오는 경우가 발생할 때가 있다. 이럴 경우에는 선입선출이 우선이 아닌 유통기한에 따른 제품 반출이 이루어져야 한다. 창고에 음료 보관 시에도 기존 선입선출과 유통기한을 기준으로 보관한다.

<표 3-1> 음료 보관 체크리스트 예시

음료 보관 체크리스트(음료 입고 시 체크)							
No	ITEM	유통기한 1	수량	유통기한 2	수량	규정 기한	비고
1	맥주1					제조일로 1년	
2	맥주2					제조일로 1년	
3	맥주3					제조일로 6개월	
4	콜라					표기일까지	
5	사이다					표기일까지	
6	토닉워터					표기일까지	
7	진저에일					표기일까지	
8	위스키1					없음	
9	위스키2					없음	
10	위스키3					없음	
11	위스키4					없음	

냉장고에 진열 시에는 냉장 보관 중인 음료는 맨 앞으로 옮기고 뒤편에 새로운 음료를 채운다. 제일 앞줄에 진열된 음료에 유통기한을 스티커(견출지 등)에 기록하여 붙여 놓는다. 진열 중인 동일 상품 중에 유통기한이 틀린 제품에도 스티커를 붙여 날짜를 확인할 수 있도록 한다.

냉장고 문 앞에는 유통기한 체크리스트를 붙여 한눈에 볼 수 있도록 한다.

<표 3-2> 음료 유통기한 체크리스트 예시

음료 유통기한 체크리스트(음료 냉장고 입고 시 체크)					
No	ITEM	유통기한 1	유통기한 2	규정 기한	비고
1	맥주1			제조일로 1년	
2	맥주2			제조일로 1년	
3	맥주3			제조일로 6개월	
4	콜라			표기일까지	
5	사이다			표기일까지	
6	토닉워터			표기일까지	
7	진저에일			표기일까지	
8					

⑤ 음료의 특성에 맞는 보관

1. 위스키, 브랜디(증류주) 보관 방법

위스키는 보관 방법이 나쁘다고 해서 상하거나 하지는 않는다. 위스키는 알코올 도수가 높아서 잘 변질되지 않는다. 다만 보관할 때 위스키의 향이 빠져 나가지 않도록 가능한 밀봉에 신경을 쓰는 것이 좋다.

위스키는 개봉하지 않은 상태라고 해도 코르크 마개의 특징상 완전하게 밀봉되지 않는다. 처음부터 밀납으로 봉인해서 판매하는 위스키를 제외하고 보관 중 약간씩 증발될 수 있다. 그래서 고가의 위스키들은 실험실에서 사용하는 파라 필름(para film)을 사용하여 병목에 감아 주기도 한다. 파라 필름은 그 특징상 화학반응을 일으키지 않으면서 밀봉 효과가 좋아서 잘 감아 주면 밀납 수준으로 밀봉된다. 파라 필름은 주로 고가 위스키나 판매량이 적은 위스키에 사용한다.

대부분의 위스키는 와인처럼 코르크 마개로 되어 있다. 와인처럼 계속 누여서 보관하는 것이 아니라 한 달에 한번 5분 정도 누여서 코르크를 적셔 주면 좋다. 이렇게 코르크를 적셔 주면 코르크가 말라서 부서지는 현상을 방지할 수 있다.

위스키의 숙성이란 오크통에 담겨서 나무의 독특한 향이 가미되고 위스키 원액에 들어 있던 거친 느낌이 완화되는 과정을 이야기한다. 때문에 오크통에서 꺼내 유리병에 들어간 위스키는 더는 숙성이 진행되지 않는다.

2. 화이트 스피릿(White Spirit) 보관 방법

보드카, 럼, 진, 데킬라 등의 증류주를 화이트 스피릿이라고 한다. 18~22℃의 서늘하고 통풍이 잘 되는 실온에 보관하는 것이 좋다. 오픈된 스피릿은 3개월 이내에 사용하는 것이 좋다.

그러나 최근에는 보드카의 경우 냉동고에 보관하여 차갑게 냉동된 보드카를 선호하는 고객들이 늘면서 냉동 보관하는 곳이 늘고 있다. 냉동 보관은 영하 10~15℃가 적당하다. 알코올의 어는 온도는 영하 117℃이므로 보드카가 얼어서 터지는 일은 발생하지 않는다.

3. 맥주 보관 방법

(1) 얼지 않도록 보관: 맥주는 4~5도의 저도주로 어는 온도는 영하 2.5~1.8℃이다. 맥주가 얼게 되면 맥주 성분 중 단백질이 응고되어 혼탁이 일어나기 쉬우므로 시원하게 마시려고 일부러 냉동실에 넣어 두는 경우 얼지 않도록 주의해야 한다. 맥주 거품에 하얀 침전물이 생기는 혼탁 현상이 일어나면 맥주 본연의 맛을 잃기 때문에 주의하여야 한다.

(2) 직사광선 및 심한 온도 변화를 피해 보관: 맥주병이 갈색이나 녹색으로 되어 있는 것은 햇빛을 차단하여 품질을 보호하는 데 있다. 맥주가 햇빛에 오랫동안 노출 되면 맥주의 호프 성분이 햇빛에 반응하여 암모니아 냄새 같은 나쁜 냄새가 나고 맛

이 변하게 된다. 투명한 병에 맥주를 담아 판매하는 경우가 있는데 이것은 햇볕에 의한 나쁜 냄새가 나지 않게 특별한 공정을 거친다고 한다. 색이나 특별한 공정을 거쳐도 햇볕을 완전하게 차단할 수는 없다.

- (3) 날짜와 온도 확인: 맥주는 발효시켜 만든 양조주이기 때문에 시간이 경과함에 따라 맛이 변하고 신선한 맛이 떨어지게 된다. 여름에는 4~8℃, 겨울에는 8~10℃가 가장 좋은 맛을 즐길 수 있는 적정 온도이다.

4. 와인 보관 방법

햇빛이 들지 않는 서늘한 곳에서 보관하는 것이 좋다. 와인 셀러가 있으면 거기에 보관을 한다. 레드 와인은 12~18℃, 화이트 와인은 10~12℃, 스파클링 와인은 6~8℃가 적당하다. 습도가 너무 높게 되면 곰팡이가 생겨 맛이 변할 수 있으며, 습도가 낮으면 공기가 와인 병 속으로 들어가 내용물을 산화시킬 수 있다. 습도는 55~75%를 유지해 주는 것이 좋다.

⑥ 파스톡(Par Stock)

파스톡이란 바(bar) 등 주류 영업장에서 물품 공급을 원활히 함으로써 신속한 서비스를 도모하기 위한 목적에서 일정 수량의 식재료 재고를 저장고에서 인출해서 업장의 진열대나 기타의 장소에 보관하고 필요한 때 사용하는 재고를 지칭한다. 즉, 저장되어 있는 적정 재고량을 말한다.

적정 재고량은 각 영업장의 규모, 고객층, 주 판매 주류 등이 다르기 때문에 기준을 정확히 정할 수가 없다. 영업장의 바텐더, 바 매니저가 영업을 하면서 업장에 맞는 적정 재고량 기준을 정해야 한다.

예를 들어 위스키는 기본 3병(판매율 높은 위스키는 6병), 하우스로 사용하는 화이트 스피릿은 6병, 맥주는 2박스(24병 기준), 프로모션 제품 12병 등 업장에 맞게 기준을 정하면 된다. 적정 재고량을 항상 보유하고 있기 위해서는 인벤토리가 필요하다. 영업을 끝나면 판매된 각 음료의 수량을 파악하여 부족 수량에 대해서는 주문을 한다.

1. 파스톡에 의한 주문

- (1) 공급자의 주문 스케줄을 확인
- (2) 물품의 특성을 파악한 후 재고가 얼마 남을 때 주문할 것인지 결정
- (3) 모든 식재료에 대한 적정 수량(par stock level) 결정
- (4) 주문 시 현재 필요한 양을 제외한 파스톡을 고려할 것
- (5) 주기적으로 파스톡 수량에 대한 체크 필요

수행 내용 / 음료 영업장 재고 관리 하기

재료 · 자료

- 음료 영업장 시설 배치도, 기물 배치도, 기물 체크리스트
- 시설물 배치도, 비품 현황표, 유통기한 체크리스트, 음료별 입고 현황표, 기구 인벤토리 차트, 글라스 인벤토리 차트, 음료 인벤토리 차트, 매출 분석표, 메뉴 판매 리스트, 기물 입고 현황표, 소모품 입고 현황표
- 시설물 배치도, 비품 현황표, 유통기한 체크리스트, 음료별 입고 현황표, 기구 인벤토리 차트, 글라스 인벤토리 차트, 음료 인벤토리 차트

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전 · 유의 사항

- 글라스, 기구의 쓰임새에 대해 정확히 숙지한다.
- 메뉴를 파악하여 사용하는 글라스, 기구를 문서로 정리한다.
- 인벤토리를 통해 원가 관리의 중요성을 인지한다.
- 유리 글라스류, 도자기류 등 파손 위험이 큰 기물을 다루기 전에 취급 요령을 숙지하여 기물의 파손 및 파손으로 인한 인체 상해 사고가 일어나지 않도록 주의 한다.
- 지정 기간을 정하고 인벤토리 및 실재고 조사를 한다.
- 인벤토리 수량과 파스톡 체크리스트의 실재고 수량이 일치하여야 한다.
- 적정 보관 수량을 준수한다.

수행 순서

① 음료 인벤토리를 관리할 수 있다.

1. 음료 인벤토리

음료 기본 단위 oz(온스)-한 잔을 1oz(30ml) 기준으로 한다. 700ml 음료는 23oz이다. 그러나 각 영업장마다 기준이 조금씩은 다를 수 있다. (23oz로 기준을 삼거나, 로스 및 고객 테스트용을 제외한 20~22oz을 기준으로 하기도 한다.)

- (1) 음료의 용량을 인벤토리 시트에 정확히 기록한다.
- (2) 인벤토리를 할 기간의 음료 입고 전표, 메뉴 판매 리스트 등의 서류를 준비한다.
- (3) 이전 인벤토리 시트의 재고 현황을 기입한다. 그리고 입고된 음료 수량을 기입 후 메뉴 판매 현황을 적는다. 판매 외의 기타 사항이 있으면 기록한다.
- (4) 입고 수량, 판매 수량을 가감하여 재고 수량을 기록한다.

<표 3-3> 음료 인벤토리 예시

품목 (판매가)	용량 원가	전월 재고		입고		판매		마감		%
		BTL	OZ	BTL	OZ	BTL	OZ	BTL	OZ	
위스키A (230,000)	700ml (23oz) 70,000원	3	5	3	0	3	17	2	11	2.48
위스키B (265,000)	750ml (25oz) 80,000원	3	11	2	0	1	12	3	24	3.96

• 원가율 구하기

위스키A 원가: 70,000원 판매가: BTL 230,000원. Glass 10,000원

위스키A: 3BTL & 17oz('3-17' 로 표시, 백분율 $3 + (17 \div 23) = 3.74\%$)

판매 원가: $70,000 \times 3.74 = 261,800(\text{원})$

판매 금액: $(3 \times 230,000) + (17 \times 10,000) = 860,000(\text{원})$

판매 Cost(%): $(261,800 \div 860,000) \times 100 = 30.4\%$

위스키B 원가: 80,000원 판매가: BTL 265,000원. Glass 11,000원

위스키B: 1BTL & 12oz('1-12' 로 표시, 백분율 $1 + (12 \div 25) = 1.48\%$)

판매 원가: $80,000 \times 1.48 = 118,400(\text{원})$

판매 금액: $(1 \times 265,000) + (12 \times 11,000) = 397,000(\text{원})$

판매 Cost(%): $(118,400 \div 397,000) \times 100 = 29.8\%$

• 원가 인상 시 가격 조정

위스키A 원가율(Cost %): $(70,000 \div 230,000) \times 100 = 30.4\%$

원가 75,000원으로 인상 시 Cost %: $(75,000 \div 230,000) \times 100 = 32.6\%$

판매 원가 조정: $75,000(\text{원가}) \div 0.3(\text{목표 원가율 } 30\%) = 250,000(\text{원})$

- (5) 재고 수량과 실재 수량을 비교하여 문제가 없는지 확인하다.
- (6) 인벤토리가 완료되면 업장 책임자에게 보고한다.

2. 기물 인벤토리

음료 인벤토리와 같은 방식으로 인벤토리를 한다. 틀린 점은 음료 인벤토리는 원가율 등을 구하는 것이고, 기물 인벤토리는 기물이 얼마가 입고되고 얼마가 손실됐는지를 알아보는 것으로, 로스율(loss %)을 구한다.

ex) 기물 인벤토리

기물 로스액 240만 원, 매출 6500만 원

기물 로스율 = $(2,400,000 \div 65,000,000) \times 100 = 3.7(\%)$

로스율은 3~5% 사이가 적정 수준으로, 적정 수준의 로스율을 나타내고 있다.

적정 수준에 있으나 로스율을 줄이면 그만큼 영업이익이 늘릴 수 있다.

<표 3-4> 기물 인벤토리 예시

품목	단위	금액 (원)	예상 사용량	전월 재고량	입고량	실 재고량	사용량	사용 원가 (원)
각 테 일 냅킨	BOX	30,000	2	1	2	1	2	60,000
코스타	EA	20	2,500	1,000	2,000	600	2,400	48,000
미니 양초	EA	200	500	300	500	400	400	80,000
메모지	EA	100	50	120	0	60	60	6,000
쇼핑백	EA	500	20	40	0	10	30	15,000
...	...	...	...	...	...	...	...	...
TOTAL								732,000

② 파스톡 체크리스트를 작성한다.

1. 파스톡 체크리스트 작성

(1) 보관 장소별 파스톡 체크리스트를 작성한다.

(가) 위스키류

(나) 화이트 스피릿류

(다) 맥주류

(라) 프로모션 제품류

(2) 각 창고, 진열장, 냉장고, 냉동고에 보관 중인 주류 및 재료에 대한 실재고 체크리스트를 작성하여 보관한다.

(가) 위스키류

적정 재고량 기준을 기본 3병으로 하되 판매율이 높은 위스키류는 6병을 기준으로 한다.

(나) 화이트 스피릿류

하우스로 사용하는 화이트 스피릿류는 6병을 적정 재고량 기준으로 한다.

(다) 맥주류

한 박스 24병 기준으로 하여 2박스를 적정 재고량 기준으로 한다.

(라) 프로모션 제품류

12병을 적정 재고량 기준으로 한다.

(3) 파스탁 재고 리스트를 보고 음료 주문서를 작성한다.

각 품목별 적정 재고량을 기준으로 필요한 양의 음료 주문서를 작성한다.

2. 파스탁에 의한 주문

예) [라운지 바에서는 생맥주를 최소 0.5keg, 최대 1.5keg를 사용하고 있다. 월~금요일 주 5회 납품을 받을 수 있으며, 현재 창고에 3keg가 남아 있다.]

(1) 하루 사용량은 평균 1keg가 적당하며, 안전 수량으로 최소 2keg가 보관되어 있어야 영업 손실이 발생하지 않는다.

(2) 주중에는 주문이 가능하므로 최소 3keg가 남았을 때 주문을 하면 된다.

(3) 주말에 판매량이 많으면 금요일에 주말 판매량을 고려하여 주문을 한다.

(4) 창고의 보관 능력 등 영업장 사정을 고려하여 매일 주문 또는 격일 주문 등으로 적정량을 스톡하면 된다.

수행 tip

- 첫 구매를 할 때에는 조금 모자란 듯한 정도의 수량을 구매를 하며, 가오프를 통해 자료를 수집한다. 가오프 기간에는 이용 고객들도 아직 완벽한 준비가 안 되었다는 것을 알고 이용하기 때문에 고객 불평이 적다. 그랜드 오픈 시에 맞추어 적정 수량을 준비하면 된다.
- 인벤토리 작업 양식: 업무 능률을 높이기 위해 문서를 엑셀로 만들어 함수 서식을 입력해 놓고 숫자만 기입하면 자동으로 원가율 등 원하는 값을 구할 수 있다.
- 기물 Breakage 리스트 작성: 주로 기물 세척을 하는 곳 주위에 기물 파손 리스트를 붙여 놓는다. 기물 파손이 나을 때마다 적어 놓으면 실재고 조사를 하는 데 시간을 절약할 수 있으며, 기물 관리에 대한 조심성을 고취시킬 수 있다.
- 유통기한이 짧은 제품이 들어왔을 때에도 교환 처리를 한다. 교환 불가할 때에는 기존 입고 제품보다 먼저 사용한다.
- 음료 창고는 기계실, 보일러실과 같이 진동이 발생하는 곳 근처에서 멀리 떨어진 곳에 설치한다.
- 파스톡 체크리스트는 눈에 잘 띄는 곳에 배치한다.

교수 방법

- 원가 및 재고 관리를 위한 인벤토리(inventory) 작성을 위해 예시를 활용하여 설명한다.
- 안전 수칙 준수의 중요성에 대하여 사전조사 과제를 실시한 후 설명한다.
- 음료 병 파손으로 의해 발생할 수 있는 자상, 절상 등의 안전사고 예를 활용하여 안전사고 예방에 대해 설명한다.
- 파스톡(par stock)을 통하여 적정 재고량을 관리할 수 있도록 PPT 자료를 활용하여 설명한다.

학습 방법

- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스의 정해진 수량을 유지하는 방법을 익힌다.
- 인벤토리(inventory)를 통해 원가 관리 및 재고 관리 방법을 학습한다.
- 파스톡(par stock)을 통해 음료의 적정 수량 관리 및 주문 방법을 익힌다.
- 음료의 분류 및 특성에 대해 이해하고 음료 보관 방법을 학습한다.
- 음료의 선입선출(FIFO) 및 음료 특성에 따른 보관 관리 방법을 실습하여 음료 변질 및 파손을 막는 비용 절감 방법을 익힌다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
음료 영업장 재고 관리	- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스의 정해진 수량을 유지할 수 있다.			
	- 원가 및 재고 관리를 위하여 인벤토리(inventory)를 작성할 수 있다.			
	- 파스톡을 통하여 적정 재고량을 관리할 수 있다.			
	- 음료의 선입선출(FIFO) 방법과 음료 특성에 맞게 관리할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
음료 영업장 재고 관리	- 음료 영업장 운영에 필요한 적정 수량 산정 방법			
	- 원가 및 재고 관리를 위한 인벤토리(inventory) 작성 방법			
	- 음료 선입선출 및 음료 특성에 맞는 관리 방법			
	- 파스톡을 통한 적정 재고량을 관리 방법			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
음료 영업장 재고 관리	- 음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구 및 글라스 적정 수량 산정 방법			
	- 원가 및 재고 관리를 위한 인벤토리(inventory) 작성 방법			
	- 음료 선입선출 및 음료 특성에 맞는 관리 방법			
	- 파스톡을 통한 적정 재고량을 관리 방법			

피드백

1. 서술형 시험
 - 평가 결과 일정 점수 이하인 학생들은 추가 학습 후 그 결과를 제출하도록 한다.
2. 평가자 체크리스트
 - 평가 결과 직무능력 수행도 평가가 ‘중’ 이하인 학생의 경우 ‘문제 해결 시나리오 작성’ 하여 평가자에게 제출하도록 하며 이를 통하여 본인의 문제점을 인지하고 향후 음료 영업장 기구·글라스 관리 능력을 수립할 수 있도록 한다.



- 김권수 외 2인(2004). 『식음료서비스 관리론』. 서울: 도서출판 새로미.
- 문창진(2006). 『기구·용기포장 살균소독제 음료 영업장 바르게 알고 사용합시다』. 식품의약품안전처.
- 식품의약품안전처 용기포장팀(2006). 『수작업에 의한 5단계 세척 및 소독방법』. 식품의약품안전처
- 식품의약품안전처(2009). 「올음료 영업장론 자외선 살균 소독기 사용법」.
- 식품의약품안전평가원(2011). 「식기세척 이렇게 하세요」.
- 식품의약품안전처(2011). 「집단급식소 위생 및 식중독 예방교육」.
- 식품의약품안전처(2008). 「HACCP의 스티커형 온도계 사용」.
- 심상국 외 3인(2008). 『식품 위생학』. 서울: 진로연구사.
- 양일선 외 5인(2008). 『단체급식』. 경기: (주)교문사.
- 원용희(2003). 『술/음료의 세계』. 서울: 백산출판사.
- 이석현 외 5인(2014). 『조주기능사 필기 쉽게 따기』. 서울: 백산출판사.
- 이석현 외 5인(2002). 『조주학개론-현대 칵테일과 음료 이론』. 서울: 백산출판사.
- 이윤정 외 5인(2014). 『단체급식관리』. 경기: 지구문화사.
- 이정학(2004). 『주류학개론』. 서울: 기문사.
- 이정훈 외 5인(2003). 『식품 위생학』. 서울: 백산출판사.
- 임국환 외 9인(2012). 『NEW 공중보건학』. 경기: 지구문화사.
- 장동은(2008). 『Stylish 칵테일』. 서울: 중앙books.
- 전대훈(2008). 『살균소독제·세척제의 이론 및 실제』. 식품의약품안전처.
- 페르낭도 카스텔롱(2011). 『라루스 칵테일 북』. 서울: 웅진리빙하우스.
- 국가법령정보센터(www.law.go.kr).
- 국민안전처(www.mpss.go.kr).
- 서영주류(www.seryoung.com).
- 하이트진로(www.hitejinro.com).
- 한국소방안전협회(www.kfsa.or.kr).



작업 포트폴리오

지도교수 확인: _____

평가 일시: 년 월 일 학년 반 학번 성명:

작업 사진 혹은 작업 수행을 위한
필요 내용의 사진 1장 이상 부착

- 음료 영업장 위생 관리 능력 수립 시 작업 순서 및 필요 내용을 작성하시오.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

작업 사진 혹은 작업 수행을 위한
필요 내용의 사진 1장 이상 부착

- 음료 영업장 안전 관리 능력 수립 시 작업 순서 및 필요 내용을 작성하시오.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

위 작업의 수행 시 학습자의 문제점 및 개선 사항을 기술하시오.

우리 조(나)의 문제점

우리 조(나)의 개선 사항

작업장 평가 서식

지도교수 확인: _____

평가 일시: 년 월 일 평가 내용:									
구분 (조)	학번	성명	출석	태도		직무완성도		총 점	비 고
				개인 위생	정리 정돈	수행 과정	완성도		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

자가 체크리스트

지도교수 확인: _____

평가 일시: 년 월 일 학년 반 학번 성명: _____		
과 목 명	식음료 관리(예시)	
[평가방법] 본 평가는 단계별 자기 체크의 학습 과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서 부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래 사항의 수행 기준에 준거하여 학습자가 스스로 평가하여야 합니다.	전체 평가	
	성취 수준	수행 정도
	4	누구의 감독 없이도 주도적으로 이 기술을 활용하여 주어진 상황에서 작업할 수 있다.
	3	도움이나 감독 없이도 이 기술로 만족스럽게 작업할 수 있다.
	2	이 기술로 만족스럽게 작업할 수 있지만 어떤 사람의 도움이나 감독이 필요하다
1	누군가 상당히 도와주어야만 이 기술의 일부를 가지고 만족하게 작업할 수 있다	
학습자 스스로 학습자의 달성 정도를 성취 수준에 표시한다.		

영역		평가 문항	예	아니오	성취 수준
음료 영업장 관리	음료 영업장 위생 관리하기	음료 영업장의 청결을 위하여 영업전 청결 상태를 확인하여 조치할 수 있는가?			① ② ③ ④
		음료 영업장의 청결을 위하여 영업 중 청결 상태를 유지할 수 있는가?			① ② ③ ④
		음료 영업장의 청결을 위하여 영업 후 청결 상태를 복원할 수 있는가?			① ② ③ ④
		음료의 위생적 보관을 위하여 음료 진열장의 청결을 유지할 수 있는가?			① ② ③ ④
		음료 외 재료의 위생적 보관을 위하여 냉장고의 청결을 유지할 수 있는가?			① ② ③ ④
		조주 기물의 위생 관리를 위하여 살균 소독을 할 수 있는가?			① ② ③ ④
	음료 영업장 안전 관리하기	음료 영업장 시설물의 안전 상태를 점검할 수 있는가?			① ② ③ ④
		음료 영업장 시설물의 작동 상태를 점검할 수 있는가?			① ② ③ ④
		음료 영업장 시설물을 정해진 위치에 배치할 수 있는가?			① ② ③ ④

		음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스를 안전하게 관리할 수 있는가?			① ② ③ ④
		음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스를 정해진 장소에 보관할 수 있는가?			① ② ③ ④
	음료 관리하기	음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스의 정해진 수량을 유지할 수 있는가?			① ② ③ ④
		원가 및 재고 관리를 위하여 인벤토리(inventory)를 작성할 수 있는가?			① ② ③ ④
		파스톡(par stock)을 통하여 적정 재고량을 관리할 수 있는가?			① ② ③ ④

학습자 . 교수자 공동 평가

평가일시: 년 월 일		학년 반 학번		성명:	
과 목 명		식음료 관리(예시)			
[평가방법] 본 평가는 단계별 자기 체크의 학습 과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서 부터 실습의 완료 후 동작 확인 까지 아래사항의 수행 기준에 준거하여 학습자가 스스로 평가하고, 교수자가 평가하여야 합니다.	전체 평가				
	성취 수준	수행 정도			
	예	학습내용의 수행 내용을 할 수 있다.			
	아니오	학습내용의 수행 내용을 할 수 없다.			
	재교육	학습 내용의 수행 내용을 할 수 없어 재교육이 필요하다.			
학습자와 교수자가 달성 정도를 성취 수준에 표시한다.					

영 역		평가문항	학습자 평가			교수자 평가		
			예	아 니 오	재 교 육	예	아 니 오	재 교 육
음 료	음료 영업장 위생	음료 영업장의 청결을 위하여 영업 전 청결 상태를 확인하여 조치할 수 있는가?						

음료 영업장 관리	관리 하기	음료 영업장의 청결을 위하여 영업 중 청결 상태를 유지할 수 있는가?						
		음료 영업장의 청결을 위하여 영업 후 청결 상태를 복원할 수 있는가?						
		음료의 위생적 보관을 위하여 음료 진열장의 청결을 유지할 수 있는가?						
		음료 외 재료의 위생적 보관을 위하여 냉장고의 청결을 유지할 수 있는가?						
		조주 기물의 위생 관리를 위하여 살균 소독을 할 수 있는가?						
	음료 영업장 안전 관리 하기	음료 영업장 시설물의 안전 상태를 점검할 수 있는가?						
		음료 영업장 시설물의 작동 상태를 점검할 수 있는가?						
		음료 영업장 시설물을 정해진 위치에 배치할 수 있는가?						
		음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스를 안전하게 관리할 수 있는가?						
		음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스를 정해진 장소에 보관할 수 있는가?						
	음료 관리 하기	음료 영업장 운영에 필요한 조주 기구, 글라스의 정해진 수량을 유지할 수 있는가?						
		원가 및 재고 관리를 위하여 인벤토리(inventory)를 작성할 수 있는가?						
		파스톡(par stock)을 통하여 적정 재고량을 관리할 수 있는가?						

위 작업의 수행 시 학습자의 자기 성찰 및 교수자의 종합 평가 의견

수업 과정에 대한 학습자의 자기 성찰	학습자에 대한 교수자의 종합 평가

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2014년 12월 31일		
세분류명	바텐더(13010204)		
개발기관	한국서비스산업진흥원, 한국직업능력개발원		
집필진	추대엽(백석예술대학교)*		김일호(우송대학교)
	권한조(정화예술대학교)		김종규(국제대학교)
	김상진(경북대학교)		박영배(신안산대학교)
	남혜원(수원여자대학교)		박준혁(쉐라톤그랜드워커힐)
	박두현(아이엠어바텐더)		서정모(제주한라대학교)
	배병준(한화호텔&리조트)	검토진	신국희(우송정보대학교)
	성중용(월드클래스아카데미)		엄도환(LE CHAMBER)
	이운정(인천재능대학교)		유윤종(장안대학교)
	이재철(혜전대학교)		이성희(강동대학교)
			함동철(한국호텔관광전문학교)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	위생 · 음료영업장 관리(LM1301020401_17v3, LM1301020405_17v3)		
개발기관	(사)한국식품기술사협회, 한국직업능력개발원		
집필진	이운정(인천재능대학교)*		문백년((사)한국식품기술사협회)
	배병준(한국베버리지마스터협회)	검토진	신현정(의정부공업고등학교)
	이석현(롯데시그니엘호텔)		
	추대엽(백석예술대학교)		
*표시는 대표집필자임			

위생 · 음료영업장 관리 (LM1301020401_17v3, LM1301020405_17v3)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2018. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발 하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr